

Fundamentos matemáticos y físicos para la computación cuántica

De los números complejos y los espacios de Hilbert
a los qubits, circuitos, hamiltonianos y modelos Ising



Preparado por el PhD Esteban Hernández

Cybercolombia

esteban.hernandez@cybercolombia.org

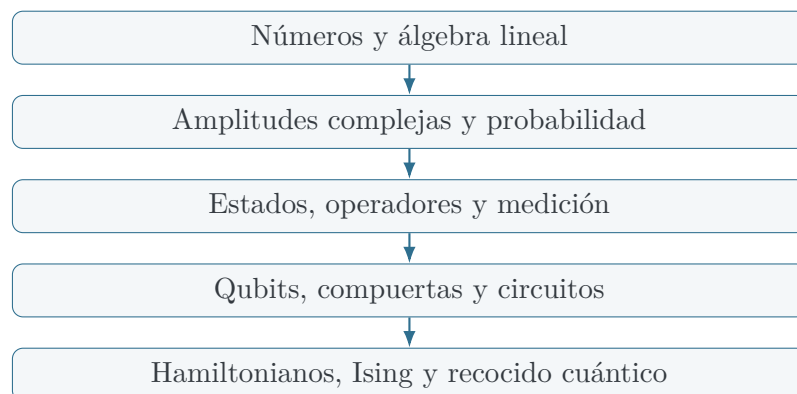
Texto universitario con ejemplos y ejercicios razonados

Cuarta edición revisada – julio de 2026 – versión 09

Propósito y alcance

Este libro es una introducción a los prerrequisitos matemáticos y físicos de un curso universitario de computación cuántica. No supone que el lector ya domine la notación del área: cada símbolo y cada estructura se presentan primero en lenguaje cotidiano, después mediante ejemplos y finalmente con la formalidad necesaria para utilizarlos correctamente.

La secuencia de capítulos responde a dependencias conceptuales concretas. No es posible definir con claridad un estado cuántico sin comprender antes vectores y números complejos; las probabilidades de medición requieren productos internos y amplitudes; los observables requieren matrices, valores propios y operadores; los circuitos de varios qubits requieren productos tensoriales; y la evolución temporal requiere operadores unitarios y hamiltonianos. Por ello, cada bloque utiliza explícitamente herramientas construidas en los bloques anteriores.



Autoría

Este documento fue preparado por el **PhD Esteban Hernández**, de **Cybercolombia**.
Contacto: esteban.hernandez@cybercolombia.org.

Atención: Sobre la palabra “todo”

La teoría completa de operadores y espacios de Hilbert requiere cursos especializados de análisis funcional. Este documento presenta el núcleo conceptual y matemático necesario para comenzar mecánica cuántica y computación cuántica con bases sólidas. También señala dónde aparecen sutilezas que requieren un tratamiento más avanzado.

Cómo usar el documento

- Azul identifica definiciones y resultados; verde, ejemplos resueltos; amarillo, advertencias y errores frecuentes.
- Cada capítulo conceptual contiene al menos cuatro ejemplos y cuatro ejercicios: dos analíticos, uno conceptual y uno computacional.

-
- Los laboratorios con Python permiten verificar resultados; el apéndice ofrece soluciones razonadas y analiza errores comunes.

Índice

Propósito y alcance	ii
1 Conceptos matemáticos previos	1
1.1 Lenguaje básico: conjuntos, elementos y funciones	1
1.2 Los conjuntos de números	2
1.3 Escalares, vectores y espacios vectoriales	2
1.3.1 Qué significa “cuerpo”	2
1.3.2 Diferencia entre escalar y vector	3
1.4 Combinaciones lineales, independencia y bases	4
1.5 Matrices y transformaciones lineales	5
1.5.1 Núcleo, imagen y rango	6
1.5.2 Operaciones matriciales importantes	6
1.5.3 Cambio de base	7
1.6 Producto interno, norma y ortogonalidad	7
1.6.1 Procedimiento de Gram–Schmidt	8
1.7 Valores propios y diagonalización	9
1.8 Producto tensorial	10
1.8.1 Producto tensorial de matrices y operadores	10
1.9 Ejercicios propuestos	11
2 Números complejos	12
2.1 Definición y operaciones	12
2.2 Conjugado y módulo	12
2.3 Forma polar y fórmula de Euler	13
2.4 Vectores complejos y transpuesta conjugada	14
2.5 Fase global y fase relativa	14
2.6 Ejercicios propuestos	15
3 Probabilidad y estadística para sistemas cuánticos	16
3.1 Eventos, variables aleatorias y distribuciones	16
3.2 Probabilidad conjunta y condicional	16
3.3 Regla de Bayes	17
3.4 De amplitudes a probabilidades	18
3.5 Repeticiones, conteos y error estándar	18
3.6 Ejercicios propuestos	19
4 Espacios de Hilbert y notación de Dirac	20
4.1 Definición	20
4.2 Notación bra-ket	20
4.3 Bases ortonormales y completitud	21
4.4 Proyectores	22
4.5 Sistemas compuestos y entrelazamiento	22
4.6 Ejercicios propuestos	23
5 Operadores, adjuntos y matrices hermitianas	24
5.1 Operadores y representación matricial	24
5.2 El adjunto	24
5.3 Matrices normales	25
5.4 Matrices hermitianas	25
5.5 Por qué el valor esperado es real	27
5.6 Operadores unitarios, proyectores y positivos	27
5.7 Producto y conmutador	27
5.8 Ejercicios propuestos	28
6 Observables, medición e incertidumbre	29
6.1 Postulados operacionales básicos	29
6.2 Valor esperado y varianza	29
6.3 Qubit y esfera de Bloch	31
6.4 Compatibilidad e incertidumbre	32
6.5 Ejercicios propuestos	33

7	Varios qubits, entrelazamiento y matrices de densidad	34
7.1	Registros y estados producto	34
7.2	Criterio de separabilidad para estados puros de dos qubits	34
7.3	Matrices de densidad	35
7.4	Traza parcial	36
7.5	Ejercicios propuestos	37
8	Compuertas y circuitos cuánticos	38
8.1	Compuertas de un qubit	38
8.2	Compuertas controladas	39
8.3	Orden de operaciones	39
8.4	Ejercicios propuestos	40
9	El hamiltoniano clásico	41
9.1	Del lagrangiano al hamiltoniano	41
9.2	Ejemplo 1: partícula libre	41
9.3	Ejemplo 2: oscilador armónico	42
9.4	Corchetes de Poisson	42
9.5	Ejemplo 3: péndulo simple	43
9.6	Ejemplo 4: movimiento central	43
9.7	Ejercicios propuestos	44
10	El hamiltoniano cuántico	45
10.1	Ecuación de Schrödinger	45
10.2	Autoestados de energía	45
10.3	Ejemplo 1: espín 1/2	46
10.4	Ejemplo 2: sistema de dos niveles acoplados	46
10.5	Cantidades conservadas	47
10.6	Ejemplo 3: tres niveles de energía	47
10.7	Ejemplo 4: hamiltoniano dependiente del tiempo que conmuta	48
10.8	Ejercicios propuestos	48
11	Sistemas continuos y operadores no acotados	50
11.1	Posición y momento	50
11.2	Ejemplo 1: partícula en una caja	50
11.3	Ejemplo 2: oscilador armónico cuántico	51
11.4	Ejemplo 3: partícula libre	51
11.5	Ejemplo 4: partícula en un anillo	52
11.6	Hermitiano, simétrico y autoadjunto	52
11.7	Ejercicios propuestos	53
12	Hamiltonianos de Ising, QUBO y recocido cuántico	54
12.1	Modelo de Ising	54
12.2	Formulación QUBO	55
12.3	Recocido cuántico	56
12.4	Ejercicios propuestos	57
13	Síntesis, errores frecuentes y ruta de estudio	58
13.1	Mapa conceptual	58
13.2	Correspondencia clásica-cuántica	58
13.3	Errores frecuentes	58
13.4	Ruta recomendada	59
14	Laboratorios computacionales reproducibles	60
14.1	Entorno y criterio de reproducibilidad	60
14.2	Laboratorio 1: adjunta, espectro y producto tensorial	60
14.3	Laboratorio 2: Bell, densidad y traza parcial	61
14.4	Laboratorio 3: de probabilidades a conteos	61
14.5	Laboratorio 4: esfera de Bloch y tomografía ideal	61
14.6	Laboratorio 5: evolución por exponencial matricial	62
14.7	Laboratorio 6: discretización y QUBO	62
A	Soluciones razonadas de los ejercicios	63
A.1	Capítulo 1: álgebra lineal	63
A.2	Capítulo 2: números complejos	64
A.3	Capítulo 3: probabilidad	65
A.4	Capítulo 4: espacios de Hilbert	66
A.5	Capítulo 5: operadores	67
A.6	Capítulo 6: medición	67
A.7	Capítulo 7: varios qubits y densidad	68
A.8	Capítulo 8: compuertas y circuitos	69
A.9	Capítulo 9: hamiltoniano clásico	70
A.10	Capítulo 10: hamiltoniano cuántico	71
A.11	Capítulo 11: sistemas continuos	72
A.12	Capítulo 12: Ising y recocido	73

A.13 Soluciones de los ejercicios ampliados	73
B Notación esencial	81
C Propuesta de organización docente	82
C.1 Resultados de aprendizaje del trayecto	82
C.2 Supuestos para contabilizar el tiempo	82
C.3 Opción I: un curso único completo	83
C.3.1 Perfil y duración	83
C.3.2 Planeación semanal	83
C.3.3 Evaluación sugerida	84
C.4 Opción II: secuencia de tres cursos	84
C.4.1 Propósito y carga	84
C.4.2 Curso I: lenguaje matemático y computacional	85
C.4.3 Curso II: estados, medición y circuitos	85
C.4.4 Curso III: hamiltonianos y modelos de optimización	86
C.5 Uso de los laboratorios	86
C.6 Criterios para elegir la modalidad	87
Bibliografía recomendada para profundización	88
Agradecimientos	93

Conceptos matemáticos previos

Objetivos del capítulo

Comprender conjuntos, funciones, vectores, combinaciones lineales, bases, matrices, transformaciones lineales, producto interno, norma, ortogonalidad, valores propios y cambios de base.

1.1 Lenguaje básico: conjuntos, elementos y funciones

Antes de hablar de vectores conviene precisar el lenguaje que se utilizará. Un *conjunto* es una colección de objetos bien identificados. Los objetos de la colección se denominan *elementos*. Si x pertenece al conjunto A , se escribe

$$x \in A.$$

Si no pertenece, se escribe $x \notin A$. Si todos los elementos de A pertenecen también a B , se dice que A es un subconjunto de B :

$$A \subseteq B.$$

Símbolo	Lectura
$x \in A$	x pertenece a A
$x \notin A$	x no pertenece a A
$A \subseteq B$	A es un subconjunto de B
$A \rightarrow B$	desde el conjunto A hacia el conjunto B
$\forall x$	para todo x
$\exists x$	existe al menos un x

Definición: Función

Una función

$$f : A \longrightarrow B$$

es una regla que asigna a cada elemento x del conjunto de entrada A exactamente un elemento $f(x)$ del conjunto de salida B . A se llama *dominio* y B , *codominio*.

Ejemplo: Una función sencilla

Sean los conjuntos

$$A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}, \quad B = \{0, 1, 4, 9\}.$$

La regla

$$f : A \longrightarrow B, \quad f(x) = x^2$$

recibe un elemento de A y devuelve un elemento de B . Por ejemplo,

$$f(-3) = 9.$$

1.2 Los conjuntos de números

Las letras con doble trazo representan conjuntos numéricos:

Símbolo	Nombre	Ejemplos y significado
$\mathbb{N}$	Naturales	$0, 1, 2, 3, \dots$; se usan para contar. En este libro se incluye el cero.
$\mathbb{Z}$	Enteros	$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$; incluyen números negativos.
$\mathbb{Q}$	Racionales	Fracciones p/q , con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$.
$\mathbb{R}$	Reales	Todos los puntos de la recta numérica; incluyen $\sqrt{2}$, π y los racionales.
$\mathbb{C}$	Complejos	Números $a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$.

Estos conjuntos están contenidos unos en otros:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Ejemplo: Clasificar números

$$-4 \in \mathbb{Z}, \quad \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}, \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}, \quad 3 + 2i \in \mathbb{C}.$$

Todo número real es también complejo, pues puede escribirse como $a + 0i$. En cambio, $3 + 2i \notin \mathbb{R}$.

1.3 Escalares, vectores y espacios vectoriales

1.3.1 Qué significa “cuerpo”

En álgebra lineal se necesita un conjunto de números en el que puedan realizarse de manera consistente las operaciones habituales.

Definición: Cuerpo de escalares

Un cuerpo $\mathbb{F}$ es un conjunto de números que puede sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse por cualquier elemento no nulo sin salir del conjunto. Estas operaciones satisfacen las reglas usuales de asociatividad, conmutatividad y distributividad. Los ejemplos principales de este libro son

$$\mathbb{F} = \mathbb{R} \quad \text{o} \quad \mathbb{F} = \mathbb{C}.$$

La letra $\mathbb{F}$ no representa un nuevo tipo particular de número: es un nombre genérico para el conjunto de escalares elegido. Por ejemplo, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son cuerpos. $\mathbb{Z}$ no lo es, porque el inverso de 2, que es $1/2$, no pertenece a $\mathbb{Z}$.

1.3.2 Diferencia entre escalar y vector

Un *escalar* es un número perteneciente al cuerpo $\mathbb{F}$. Se utiliza como coeficiente para ampliar, reducir o cambiar la fase de un vector.

Un *vector* es un elemento de un espacio vectorial V . En los ejemplos más familiares se representa mediante una columna de componentes:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad v_k \in \mathbb{F}.$$

Sin embargo, un vector también puede ser una función, un polinomio o una matriz. Lo que lo convierte en vector no es su forma visual, sino las reglas de suma y multiplicación por escalares que satisface.

	Escalar	Vector
Pertenece a	Un cuerpo $\mathbb{F}$	Un espacio vectorial V
Ejemplo	$3, -1/2, 2 + i$	$(3, -1)^T$, un polinomio o una función
Qué se hace	Multiplicar números	Sumar vectores y multiplicarlos por escalares
Papel	Coeficiente	Objeto que se combina o transforma

Ejemplo: Escalar frente a vector

En $\mathbb{R}^2$,

$$3 \in \mathbb{R} \text{ es un escalar, } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ es un vector.}$$

El producto por escalar es

$$3\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

El número 3 modifica al vector, pero no se convierte por ello en un vector de $\mathbb{R}^2$.

Atención: La diferencia no depende solo del número de componentes

Un espacio vectorial puede tener dimensión uno. En ese caso un vector puede representarse con una sola componente. La diferencia entre escalar y vector depende del papel algebraico que desempeñan y del conjunto al que pertenecen, no únicamente de cómo se escriben.

Definición: Espacio vectorial

Un conjunto V es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ si se han definido:

$$\text{suma de vectores } \mathbf{u} + \mathbf{v}, \quad \text{multiplicación por escalar } a\mathbf{v},$$

de manera que, para todos $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ y $a, b \in \mathbb{F}$:

- la suma es asociativa y conmutativa;
- existe un vector cero $\mathbf{0}$ y cada vector tiene un opuesto;
- $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$;

- $(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$;
- $a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$ y $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$.

Estas reglas garantizan que las combinaciones de vectores son coherentes.

El símbolo

$$\mathbb{F}^n = \{(v_1, \dots, v_n)^T : v_k \in \mathbb{F}\}$$

representa el conjunto de columnas con n componentes en $\mathbb{F}$. Así, $\mathbb{R}^2$ contiene pares de números reales y $\mathbb{C}^2$ contiene pares de números complejos.

Ejemplo: Vectores geométricos

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es un espacio vectorial. Si

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

entonces

$$2\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: Funciones como vectores

El conjunto de polinomios de grado a lo sumo dos,

$$\mathcal{P}_2 = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\},$$

es un espacio vectorial. Por ejemplo,

$$2(1 + x) - (3 - x^2) = -1 + 2x + x^2$$

también pertenece a $\mathcal{P}_2$. Una función puede ser un vector aunque no se dibuje como una flecha.

1.4 Combinaciones lineales, independencia y bases

Una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ es

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

El conjunto de todas estas combinaciones es el espacio generado:

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}.$$

Los vectores son linealmente independientes si

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

implica necesariamente $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

De forma intuitiva, independencia significa que ningún vector de la lista puede construirse combinando los demás. Si uno puede obtenerse a partir de los otros, ese vector no aporta una dirección o grado de libertad nuevo.

Definición: Base y dimensión

Una base de V es un conjunto linealmente independiente que genera todo V . La cantidad de vectores de una base es la dimensión de V .

Ejemplo: Dos bases de $\mathbb{R}^2$

La base canónica es

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pero también

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

forman una base. Para expresar $\mathbf{v} = (3, 1)^T$ en esta última base resolvemos

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2.$$

De $c_1 + c_2 = 3$ y $c_1 - c_2 = 1$ se obtiene

$$c_1 = 2, \quad c_2 = 1.$$

El vector geométrico no cambió; cambiaron sus coordenadas.

Atención: Vector y lista de coordenadas

Un vector abstracto y la columna que lo representa no son exactamente el mismo objeto. La columna depende de la base seleccionada. En mecánica cuántica, ψ puede representar el estado abstracto y $(\psi_1, \dots, \psi_n)^T$ es su representación en una base.

1.5 Matrices y transformaciones lineales

Una *matriz* es una tabla rectangular de escalares. Una matriz con m filas y n columnas tiene tamaño $m \times n$:

$$A = (A_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times n}.$$

El subíndice i identifica la fila y j , la columna. Una matriz no es solo una tabla para almacenar datos: una vez elegidas bases, representa una regla lineal que transforma coordenadas de entrada en coordenadas de salida.

Una transformación $T : V \rightarrow W$ es lineal si

$$T(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v}).$$

Cuando se eligen bases, una transformación lineal se representa mediante una matriz.

Si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

entonces

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: Rotación en el plano

La rotación de un vector un ángulo θ se representa mediante

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Para $\theta = \pi/2$,

$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.5.1 Núcleo, imagen y rango

El núcleo contiene los vectores enviados al vector cero:

$$\ker(T) = \{\mathbf{v} : T\mathbf{v} = \mathbf{0}\}.$$

La imagen contiene todos los posibles resultados $T\mathbf{v}$, y el rango es la dimensión de esa imagen. Para una transformación $T : V \rightarrow W$ con V de dimensión finita,

$$\dim \ker(T) + \text{rango}(T) = \dim V.$$

Ejemplo: Una proyección

Para

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$\ker(P) = \text{span}\{(0, 1)^T\}, \quad \text{im}(P) = \text{span}\{(1, 0)^T\},$$

y tanto la nulidad como el rango valen uno.

1.5.2 Operaciones matriciales importantes

Una matriz es *cuadrada* cuando tiene el mismo número de filas y columnas. La matriz identidad I tiene unos en la diagonal y ceros fuera de ella; cumple

$$I\mathbf{v} = \mathbf{v}, \quad IA = AI = A.$$

Para una matriz cuadrada A :

- A^T : transpuesta, intercambia filas y columnas.
- A^* : conjugada, reemplaza cada entrada $z = a + ib$ por $z^* = a - ib$.
- $A^\dagger = (A^*)^T$: adjunta o transpuesta conjugada.
- A^{-1} : inversa, cuando existe, satisface $A^{-1}A = AA^{-1} = I$.
- $\text{tr}(A)$: traza, suma de los elementos diagonales.
- $\det(A)$: determinante, un escalar que indica, entre otras cosas, si A es invertible; A^{-1} existe exactamente cuando $\det(A) \neq 0$.

Para matrices compatibles,

$$(AB)^T = B^T A^T, \quad (AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger.$$

El orden se invierte.

Ejemplo: Transpuesta e inversa

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 4 - 6 = -2,$$

y

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

1.5.3 Cambio de base

Sea S la matriz cuyas columnas son los vectores de una nueva base expresados en la base original.

Si $[\mathbf{v}]_{\text{nueva}}$ y $[\mathbf{v}]_{\text{original}}$ representan el mismo vector, entonces

$$[\mathbf{v}]_{\text{original}} = S[\mathbf{v}]_{\text{nueva}}, \quad [\mathbf{v}]_{\text{nueva}} = S^{-1}[\mathbf{v}]_{\text{original}}.$$

Una transformación lineal es el mismo objeto con independencia de la base, pero su matriz cambia.

Si A_{original} representa la transformación en la base original, entonces

$$A_{\text{nueva}} = S^{-1} A_{\text{original}} S.$$

Esta fórmula se denomina *transformación de semejanza*.

1.6 Producto interno, norma y ortogonalidad

En $\mathbb{R}^n$, el producto interno usual es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}.$$

En $\mathbb{C}^n$, debe conjugarse el primer vector:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^\dagger \mathbf{v} = \sum_k u_k^* v_k.$$

La norma inducida es

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}.$$

Dos vectores son ortogonales cuando

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0.$$

El producto interno mide la alineación entre vectores. La norma mide su longitud. Un vector se denomina *normalizado* cuando su norma es uno. Dos vectores normalizados y ortogonales son *ortonormales*.

Una matriz cuadrada U es *unitaria* si

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I.$$

Sus columnas forman una base ortonormal y $U^{-1} = U^\dagger$. Por esta razón, cuando un cambio se realiza entre bases ortonormales, la matriz de cambio es unitaria.

Atención: Norma, normalizado y matriz normal

Son tres ideas distintas. La *norma* es una longitud; un vector *normalizado* tiene longitud uno; una *matriz normal*, estudiada en el Capítulo 5, es una matriz que satisface $AA^\dagger = A^\dagger A$.

Ejemplo: Norma y ortogonalidad real

Para

$$\mathbf{u} = (3, 4)^T, \quad \mathbf{v} = (-4, 3)^T,$$

tenemos

$$\|\mathbf{u}\| = 5, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(-4) + 4(3) = 0.$$

Los vectores son ortogonales.

Ejemplo: Proyección ortogonal

La proyección de $\mathbf{v}$ sobre un vector no nulo $\mathbf{u}$ es

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}.$$

Para $\mathbf{u} = (1, 1)^T$ y $\mathbf{v} = (3, 1)^T$,

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{4}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

El residuo $\mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = (1, -1)^T$ es ortogonal a $\mathbf{u}$.

1.6.1 Procedimiento de Gram–Schmidt

Gram–Schmidt convierte una lista linealmente independiente $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ en una lista ortonormal que genera el mismo subespacio. Se resta de cada vector su componente en las direcciones ya construidas:

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|},$$

$$\mathbf{w}_j = \mathbf{v}_j - \sum_{\ell=1}^{j-1} \langle \mathbf{u}_\ell, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{u}_\ell, \quad \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{w}_j}{\|\mathbf{w}_j\|}.$$

Si algún $\mathbf{w}_j$ es cero, la lista original era linealmente dependiente. En espacios complejos la conjugación del primer argumento del producto interno es indispensable.

Ejemplo: Gram–Schmidt en $\mathbb{C}^2$

Tome

$$\mathbf{v}_1 = (1, i)^T, \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0)^T.$$

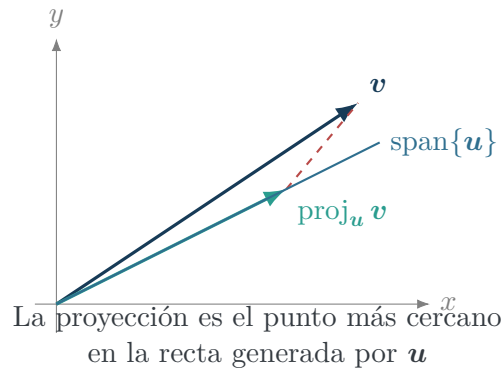
Entonces

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)^T, \quad \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Al restar la proyección y normalizar se obtiene

$$\mathbf{w}_2 = \frac{1}{2}(1, -i)^T, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)^T.$$

En efecto, $\mathbf{u}_1^\dagger \mathbf{u}_2 = 0$ y ambos vectores tienen norma uno.



1.7 Valores propios y diagonalización

Definición: Valor y vector propios

Un vector no nulo $\mathbf{v}$ es vector propio de A con valor propio λ si

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

El conjunto de valores propios de una matriz se denomina su *espectro*. Un vector propio señala una dirección que la transformación no desvía: únicamente la amplía, reduce o cambia de fase mediante el factor λ .

Los valores propios satisfacen

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Una matriz A es diagonalizable si existe una matriz invertible S tal que

$$A = SDS^{-1},$$

donde D es diagonal.

Ejemplo: Cálculo de espectro

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La ecuación característica es

$$(2 - \lambda)^2 - 1 = 0,$$

de donde $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 1$. Los vectores propios normalizados son

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Estos vectores son ortogonales. Este comportamiento no es accidental: es una propiedad

general de las matrices hermitianas, es decir, de las que satisfacen $A^\dagger = A$. El Capítulo 5 desarrolla esta familia en detalle.

1.8 Producto tensorial

El producto tensorial permite construir un sistema compuesto. Si $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^m$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$, entonces

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} \in \mathbb{C}^{mn}.$$

Para

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix},$$

se define

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 v_1 \\ u_1 v_2 \\ u_2 v_1 \\ u_2 v_2 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: Producto de dos vectores de base

Sean

$$\mathbf{e}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

dos vectores de $\mathbb{C}^2$. Entonces

$$\mathbf{e}_0 \otimes \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4.$$

Dos qubits viven en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{C}^4$, no en $\mathbb{C}^2$.

1.8.1 Producto tensorial de matrices y operadores

Si $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{F}^{p \times q}$, su producto tensorial o producto de Kronecker es la matriz por bloques

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & \cdots & A_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1}B & \cdots & A_{mn}B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{mp \times nq}.$$

No es una multiplicación entrada a entrada. Sus propiedades esenciales son

$$(A \otimes B)(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}) = (A\mathbf{u}) \otimes (B\mathbf{v}),$$

$$(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger, \quad (A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD,$$

siempre que los tamaños sean compatibles. En un sistema compuesto, $A \otimes I$ actúa solo sobre el primer subsistema e $I \otimes B$, solo sobre el segundo.

Ejemplo: Un operador sobre dos componentes

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicado a $\mathbf{e}_0 \otimes \mathbf{e}_1$, produce

$$(A\mathbf{e}_0) \otimes (B\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_0 \otimes \mathbf{e}_0.$$

Para profundizar

Para una introducción con visualizaciones y numerosos ejercicios, véase Lay, Lay y McDonald. Para un tratamiento más estructural de bases, espectro y productos tensoriales, véanse Axler y Horn–Johnson; las referencias completas aparecen al final del libro.

1.9 Ejercicios propuestos**Ejercicios propuestos: Capítulo 1**

E1.1. Sean

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)^T, \quad \mathbf{v}_3 = (0, 1, 1)^T.$$

Determine si forman una base de $\mathbb{R}^3$. Si la forman, escriba $\mathbf{w} = (2, 3, 1)^T$ en esa base.

E1.2. Para

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

calcule valores propios y una base ortonormal de vectores propios. Construya una matriz unitaria U que diagonalice A y verifique $U^\dagger A U = D$.

E1.3. Explique por qué normalizar por separado dos vectores linealmente independientes no garantiza que formen una base ortonormal. Dé un contraejemplo en $\mathbb{R}^2$ y corrija la lista con Gram–Schmidt.

E1.4 (computacional). Con NumPy, implemente Gram–Schmidt para los vectores $(1, i, 0)^T, (1, 0, 1)^T, (0, 1, 1)^T$. Verifique numéricamente $Q^\dagger Q = I$ y compare `np.vdot` con `np.dot` en un producto interno complejo.

Números complejos

Objetivos del capítulo

Dominar las formas cartesiana, polar y exponencial de un número complejo; comprender conjugación, módulo, argumento, fase global y raíces complejas.

2.1 Definición y operaciones

Un número complejo tiene la forma

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1.$$

Su parte real es $\text{Re}(z) = a$ y su parte imaginaria es $\text{Im}(z) = b$.

La suma y el producto son

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d),$$

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Ejemplo: Producto

$$(2 + 3i)(1 - 2i) = 2 - 4i + 3i - 6i^2 = 8 - i.$$

2.2 Conjugado y módulo

El conjugado de $z = a + ib$ es

$$z^* = a - ib.$$

El módulo es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Además,

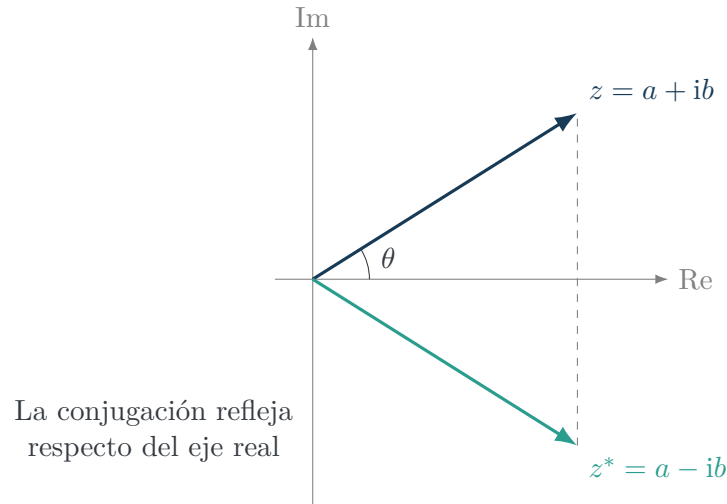
$$zz^* = |z|^2.$$

Si $z \neq 0$,

$$\frac{1}{z} = \frac{z^*}{|z|^2}.$$

Ejemplo: División compleja

$$\frac{2+i}{1-2i} = \frac{(2+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{5i}{5} = i.$$

**2.3 Forma polar y fórmula de Euler**

Si $r = |z|$ y $\theta = \arg z$, entonces

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

La fórmula de Euler,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

permite escribir

$$z = re^{i\theta}.$$

El ángulo no es único: θ y $\theta + 2\pi k$, con $k \in \mathbb{Z}$, representan el mismo número complejo. Cuando se elige un intervalo principal, por ejemplo $(-\pi, \pi]$, se obtiene el argumento principal.

El producto se vuelve particularmente sencillo:

$$r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Multiplicar números complejos multiplica módulos y suma ángulos.

Ejemplo: Potencias

Como

$$i = e^{i\pi/2},$$

se obtiene

$$i^4 = e^{2\pi i} = 1.$$

Más generalmente, la fórmula de De Moivre establece

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Ejemplo: Raíces complejas

Las soluciones de $z^3 = 1$ son

$$z_k = e^{2\pi i k/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Es decir,

$$1, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Estas raíces están distribuidas uniformemente sobre el círculo unitario.

2.4 Vectores complejos y transpuesta conjugada

Si

$$z = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix},$$

entonces

$$z^* = \begin{pmatrix} 1-i \\ -2i \end{pmatrix}, \quad z^\dagger = (1-i \quad -2i).$$

Su norma al cuadrado es

$$z^\dagger z = (1-i)(1+i) + (-2i)(2i) = 2 + 4 = 6.$$

Por tanto,

$$\|z\| = \sqrt{6}.$$

Atención: Por qué no basta la transpuesta

Si se usara $z^T z$, el resultado podría ser complejo o incluso cero para un vector no nulo. Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = 1 + i^2 = 0.$$

En cambio,

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = 2 > 0.$$

La conjugación garantiza positividad.

2.5 Fase global y fase relativa

Si $|e^{i\alpha}| = 1$, los estados

$$\psi \quad \text{y} \quad e^{i\alpha}\psi$$

representan el mismo estado físico puro: difieren únicamente por una fase global.

En cambio, la fase relativa entre componentes sí puede ser observable:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

son estados diferentes. De hecho, son ortogonales:

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0.$$

La fase relativa cambió una relación interna entre las amplitudes y, por ello, puede modificar probabilidades de medición.

Para profundizar

Para reforzar aritmética compleja, forma polar y raíces, véanse Brown–Churchill y el repaso de Nielsen–Chuang. Para una introducción en español al álgebra lineal que incluye números complejos y valores propios, véase Lay, Lay y McDonald.

2.6 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 2

E2.1. Escriba

$$z = \frac{1 - i}{1 + i\sqrt{3}}$$

en forma cartesiana y polar. Compruebe el resultado multiplicando de nuevo por el denominador.

E2.2. Considere

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

y los vectores

$$\mathbf{u}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}.$$

Calcule $|\mathbf{u}_+^\dagger \psi|^2$ y $|\mathbf{u}_-^\dagger \psi|^2$. Explique por qué φ es una fase relativa y no una fase global.

E2.3. Decida cuáles de los estados $(1, i)^T/\sqrt{2}$, $(i, -1)^T/\sqrt{2}$ y $(1, -i)^T/\sqrt{2}$ difieren solo por fase global. Justifique mediante la razón entre componentes.

E2.4 (computacional). Calcule con Python las ocho raíces de $z^8 = 1$, verifique que su módulo es uno y represéntelas en el plano complejo. Explique qué error geométrico revelaría omitir una raíz.

Probabilidad y estadística para sistemas cuánticos

Objetivos del capítulo

Comprender variables aleatorias, distribuciones, probabilidad condicional, esperanza, varianza y su relación con amplitudes y mediciones cuánticas.

3.1 Eventos, variables aleatorias y distribuciones

Un espacio muestral Ω contiene los resultados posibles de un experimento. Un *evento* es un subconjunto de Ω . Una variable aleatoria es una función

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

que asigna un número a cada resultado. Para una variable discreta,

$$p_X(x) = P(X = x), \quad \sum_x p_X(x) = 1.$$

La esperanza y la varianza son

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x), \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Ejemplo: E1: bit sesgado

Si $P(X = 1) = 0.7$ y $P(X = 0) = 0.3$,

$$\mathbb{E}[X] = 0(0.3) + 1(0.7) = 0.7,$$

$$\text{Var}(X) = 0.7 - 0.7^2 = 0.21.$$

La esperanza no tiene que ser uno de los resultados posibles.

3.2 Probabilidad conjunta y condicional

La probabilidad condicional es

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Dos eventos son independientes cuando

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Ejemplo: E2: dos bits independientes

Si $P(X = 1) = 1/2$ y $P(Y = 1) = 1/3$, con X, Y independientes,

$$P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{2} \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Además,

$$P(X = 1 | Y = 1) = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2},$$

por lo que conocer Y no cambia la distribución de X .

Ejemplo: E3: correlación sin independencia

Considere dos bits con

$$P(00) = P(11) = \frac{1}{2}, \quad P(01) = P(10) = 0.$$

Cada bit, por separado, es uniforme:

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}.$$

Sin embargo,

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = P(X = 0)P(Y = 0).$$

Los bits están perfectamente correlacionados, aunque ninguno tenga un valor predeterminado más probable.

3.3 Regla de Bayes

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}.$$

Esta regla actualiza una probabilidad inicial cuando se obtiene evidencia.

Ejemplo: E4: diagnóstico

Una condición aparece en el 1% de una población. Una prueba tiene sensibilidad 0.95 y tasa de falso positivo 0.05. Entonces

$$P(+) = 0.95(0.01) + 0.05(0.99) = 0.059.$$

La probabilidad posterior es

$$P(\text{condición} | +) = \frac{0.95(0.01)}{0.059} \approx 0.161.$$

Un resultado positivo no implica una probabilidad de 95%, porque también importa la prevalencia inicial.

3.4 De amplitudes a probabilidades

En teoría cuántica se suman amplitudes complejas antes de calcular el módulo al cuadrado. Si una amplitud total es

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2,$$

entonces

$$|\alpha|^2 = |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + 2 \operatorname{Re}(\alpha_1^* \alpha_2).$$

El último término produce interferencia y no existe en una mezcla probabilística clásica de alternativas excluyentes.

3.5 Repeticiones, conteos y error estándar

Las probabilidades teóricas y los valores esperados no se leen directamente en una sola ejecución. Un laboratorio prepara el mismo estado y repite la misma medición N veces. Si los resultados numéricos son $a_1, \dots, a_N$, el valor esperado se estima mediante

$$\widehat{\langle A \rangle} = \bar{a} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N a_j.$$

La dispersión de los resultados se estima con

$$s_A^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (a_j - \bar{a})^2,$$

y la incertidumbre estadística del promedio, llamada *error estándar*, es

$$\operatorname{EE}(\bar{a}) = \frac{s_A}{\sqrt{N}}.$$

Por tanto, duplicar la precisión estadística requiere aproximadamente cuatro veces más repeticiones. Esta ley $1/\sqrt{N}$ describe ruido de muestreo independiente; no corrige errores sistemáticos de calibración o preparación.

Si un resultado binario aparece n veces,

$$\hat{p} = \frac{n}{N}, \quad \operatorname{EE}(\hat{p}) \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}}.$$

Para resultados de Pauli $a_j \in \{-1, +1\}$,

$$\bar{a} = \frac{n_+ - n_-}{N} = 2\hat{p}_+ - 1.$$

Ejemplo: Del conteo al valor esperado

En $N = 1000$ mediciones de un observable de Pauli se obtienen $n_+ = 620$ y $n_- = 380$. Entonces

$$\bar{a} = \frac{620 - 380}{1000} = 0.24.$$

Como la varianza teórica de una variable ± 1 es $1 - \langle A \rangle^2$, el error estándar estimado es

aproximadamente

$$\sqrt{\frac{1 - 0.24^2}{1000}} \approx 0.0307.$$

Un intervalo normal orientativo del 95% es

$$0.24 \pm 1.96(0.0307) \approx [0.180, 0.300].$$

Para muestras pequeñas o proporciones cercanas a cero o uno conviene usar intervalos binomiales más robustos, como el de Wilson.

Atención: Precisión no es exactitud

Muchos conteos reducen la fluctuación aleatoria, pero no eliminan sesgos del dispositivo. Reportar solo $\bar{a}$, sin N ni incertidumbre, oculta cuánta evidencia experimental sostiene el resultado.

Para profundizar

Para probabilidad y estimación, véanse Ross y Casella–Berger. La conexión entre amplitudes, mediciones repetidas y observables se desarrolla en Nielsen–Chuang y Mermin.

3.6 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 3

E3.1. Dos bits X, Y tienen

$$P(00) = 0.4, \quad P(01) = 0.1, \quad P(10) = 0.2, \quad P(11) = 0.3.$$

Calcule las distribuciones marginales, $P(X = 1 \mid Y = 1)$, la esperanza de $X + Y$ y determine si son independientes.

E3.2. Dos caminos tienen amplitudes $\alpha_1 = 1/2$ y $\alpha_2 = e^{i\theta}/2$. Calcule la probabilidad $|\alpha_1 + \alpha_2|^2$ y determine para qué valores de θ es máxima o nula.

E3.3. En $N = 2500$ mediciones de σ_z se observan 1475 resultados $+1$ y 1025 resultados -1 . Estime $\langle \sigma_z \rangle$, su error estándar y un intervalo normal orientativo del 95%. Explique qué afirmación no puede hacerse sobre errores sistemáticos.

E3.4 (computacional). Simule mediciones ± 1 con media teórica 0.3 para $N = 10^2, 10^3, 10^4$. Repita cada experimento cien veces y compruebe gráficamente que la desviación típica de los promedios escala como $1/\sqrt{N}$.

Espacios de Hilbert y notación de Dirac

Objetivos del capítulo

Definir un espacio de Hilbert; distinguir dimensión finita e infinita; utilizar bras, kets, bases ortonormales, proyectores, expansiones y productos tensoriales.

4.1 Definición

Definición: Espacio de Hilbert

Un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial complejo con producto interno, completo respecto de la norma

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle}.$$

Una sucesión $\psi_1, \psi_2, \dots$ es de Cauchy si sus elementos terminan acercándose entre sí tanto como se desee: para todo $\varepsilon > 0$, existe un índice a partir del cual

$$\|\psi_m - \psi_n\| < \varepsilon.$$

La completitud exige que una sucesión de este tipo converja hacia un elemento que también pertenece al espacio. En dimensión finita se cumple automáticamente. En dimensión infinita garantiza que un proceso de aproximaciones cada vez mejores no conduzca hacia un objeto ausente del espacio.

4.2 Notación bra-ket

Un vector se representa como un ket, $|\psi\rangle$. Un *funcional* es una regla lineal que recibe un vector y devuelve un escalar. El funcional dual asociado a $|\psi\rangle$ se denomina bra:

$$\langle \psi| = (|\psi\rangle)^\dagger.$$

El producto interno es

$$\langle \phi | \psi \rangle.$$

El producto exterior

$$|\psi\rangle \langle \phi|$$

es un operador, no un número.

Para un estado normalizado,

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1.$$

Los kets $|\psi\rangle$ y $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ describen el mismo estado físico puro porque solo difieren por una fase global. Por ello, con precisión, un estado puro corresponde a un *rayo*: el conjunto de todos los vectores normalizados que difieren únicamente por una fase global.

Ejemplo: Un qubit

En $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$,

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sea

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$\langle \psi | \psi \rangle = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix} = 1.$$

Al medir en la base computacional,

$$P(0) = |\langle 0 | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{5}, \quad P(1) = |\langle 1 | \psi \rangle|^2 = \frac{4}{5}.$$

Ejemplo: Funciones cuadrado integrables

Para una partícula en $0 \leq x \leq L$,

$$\mathcal{H} = L^2([0, L]),$$

es decir, el conjunto de funciones complejas para las cuales

$$\int_0^L |\psi(x)|^2 dx < \infty.$$

El producto interno en este espacio es

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_0^L \phi^*(x) \psi(x) dx.$$

Las funciones

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

satisfacen

$$\int_0^L \phi_m^*(x) \phi_n(x) dx = \delta_{mn}.$$

La delta de Kronecker vale $\delta_{mn} = 1$ si $m = n$ y cero si $m \neq n$. Constituyen una base ortonormal apropiada para la partícula en una caja.

4.3 Bases ortonormales y completitud

Una base ortonormal $\{|n\rangle\}$ satisface

$$\langle m | n \rangle = \delta_{mn}.$$

Todo vector admite la expansión

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad c_n = \langle n | \psi \rangle.$$

La relación de completitud es

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}.$$

Para un estado normalizado,

$$\sum_n |c_n|^2 = 1.$$

Ejemplo: Reconstrucción mediante la identidad

En $\mathbb{C}^2$,

$$\begin{aligned} \mathbb{I} |\psi\rangle &= \sum_n |n\rangle \langle n| \psi = \sum_n c_n |n\rangle. \\ |0\rangle \langle 0| + |1\rangle \langle 1| &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I. \end{aligned}$$

4.4 Proyectores

Si $|u\rangle$ está normalizado, el proyector sobre la recta que genera es

$$P_u = |u\rangle \langle u|.$$

Satisface

$$P_u^\dagger = P_u, \quad P_u^2 = P_u.$$

Ejemplo: Proyector sobre $|+\rangle$

Para

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

se tiene

$$P_+ = |+\rangle \langle +| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aplicado a $|0\rangle$,

$$P_+ |0\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle.$$

La probabilidad asociada a esta proyección es

$$\langle 0 | P_+ | 0 \rangle = \frac{1}{2}.$$

4.5 Sistemas compuestos y entrelazamiento

Si los sistemas A y B tienen espacios $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$, el sistema conjunto vive en

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

No todo estado compuesto puede separarse como $|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$. Por ejemplo,

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

es un estado entrelazado.

Atención: Crecimiento de la dimensión

Un sistema de n qubits tiene dimensión 2^n . Para $n = 50$, un vector de estado general posee más de 10^{15} amplitudes complejas. Este crecimiento exponencial explica parte de la dificultad de la simulación clásica.

Para profundizar

Para espacios de Hilbert, notación de Dirac y proyectores, véanse Sakurai–Napolitano y Griffiths–Schroeter. El tratamiento funcional riguroso puede profundizarse con Kreyszig y Reed–Simon.

4.6 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 4

E4.1. En $\mathbb{C}^3$, normalice

$$|\psi\rangle = (1, i, 1 - i)^T$$

y complete este vector hasta obtener una base ortonormal. Puede utilizar Gram–Schmidt.

E4.2. Determine si

$$|\Phi\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2} \quad \text{y} \quad |\Psi\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

son estados separables. Cuando sea posible, escriba el estado como producto de dos estados de un qubit.

E4.3. Demuestre que $\{|0\rangle \otimes |+\rangle, |0\rangle \otimes |-\rangle, |1\rangle \otimes |+\rangle, |1\rangle \otimes |-\rangle\}$ es una base ortonormal de dos qubits.

E4.4 (computacional). Construya los proyectores $P_k = |k\rangle \langle k|$ de la base computacional de dos qubits y verifique $P_j P_k = \delta_{jk} P_k$ y $\sum_k P_k = I_4$.

Operadores, adjuntos y matrices hermitianas

Objetivos del capítulo

Comprender operadores lineales, adjuntos, matrices hermitianas, operadores unitarios, proyectores, positividad, espectro y diagonalización unitaria.

En dimensión finita, los términos *matriz hermitiana* y *operador autoadjunto* expresan la condición $A = A^\dagger$. En dimensión infinita deben considerarse también los dominios de los operadores; esa distinción se desarrolla en el Capítulo 11.

5.1 Operadores y representación matricial

Un operador lineal $\hat{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ satisface

$$\hat{A}(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) = \alpha\hat{A}|\psi\rangle + \beta\hat{A}|\phi\rangle.$$

En una base $\{|n\rangle\}$, sus elementos de matriz son

$$A_{mn} = \langle m | \hat{A} | n \rangle.$$

El sombrero de $\hat{A}$ es una convención visual para recordar que se trata de un operador; no modifica matemáticamente el símbolo. La entrada A_{mn} mide la componente en la dirección $|m\rangle$ que resulta al aplicar $\hat{A}$ a $|n\rangle$.

5.2 El adjunto

El adjunto $\hat{A}^\dagger$ se define por

$$\langle \phi | \hat{A} \psi \rangle = \langle \hat{A}^\dagger \phi | \psi \rangle.$$

En dimensión finita corresponde a la transpuesta conjugada. Intuitivamente, el adjunto es el operador que permite trasladar la acción de $\hat{A}$ de un lado al otro del producto interno, a cambio de convertirla en $\hat{A}^\dagger$.

Ejemplo: Cálculo de una adjunta

Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 + i \\ 3i & -1 \end{pmatrix},$$

entonces

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & -3i \\ 2-i & -1 \end{pmatrix}.$$

Primero se conjugan las entradas y después se intercambian filas y columnas.

5.3 Matrices normales

Definición: Matriz normal

Una matriz A es normal si conmuta con su adjunta:

$$AA^\dagger = A^\dagger A.$$

Toda matriz hermitiana es normal, porque $A^\dagger = A$. Toda matriz unitaria también es normal, porque $U^\dagger U = UU^\dagger = I$. El teorema espectral para matrices normales afirma que

$$A = UDU^\dagger$$

para alguna matriz unitaria U y alguna matriz diagonal D , cuyos elementos pueden ser complejos. Las matrices hermitianas son el caso especial en el cual los elementos de D son reales.

Ejemplo: Normal y hermitiana

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}$$

es hermitiana y, por tanto, normal.

Ejemplo: Normal pero no hermitiana

La rotación

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es una matriz real unitaria: $R^\dagger R = I$. En consecuencia es normal. Sin embargo,

$$R^\dagger = R^T = -R \neq R,$$

por lo que no es hermitiana. Sus valores propios son i y $-i$, no reales.

5.4 Matrices hermitianas

Definición: Hermiticidad

Una matriz A es hermitiana si

$$A = A^\dagger.$$

Equivalentemente,

$$A_{ij} = A_{ji}^*.$$

Una matriz hermitiana de tamaño 2×2 tiene la forma

$$A = \begin{pmatrix} a & z \\ z^* & d \end{pmatrix}, \quad a, d \in \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Resultado clave: Teorema espectral finito

Si $A = A^\dagger$, entonces:

1. todos sus valores propios son reales;
2. vectores propios con valores propios diferentes son ortogonales;
3. existe una base ortonormal de vectores propios;
4. A puede escribirse como

$$A = UDU^\dagger,$$

donde U es unitaria y D es diagonal real.

Ejemplo: Matriz hermitiana compleja

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}.$$

Se verifica que $A^\dagger = A$. Su polinomio característico es

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 1 = \lambda^2 - 5\lambda + 5.$$

Por tanto,

$$\lambda_{\pm} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2},$$

que son reales.

Para

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix},$$

se obtiene

$$\langle \psi | A | \psi \rangle = \frac{3}{2}.$$

El valor esperado es real y se encuentra entre los valores propios mínimo y máximo.

Ejemplo: Matriz de Pauli σ_x

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es hermitiana. Sus valores propios son $+1$ y -1 , con autoestados

$$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Si el estado inicial es $|0\rangle$, una medición de σ_x produce cada resultado con probabilidad $1/2$.

5.5 Por qué el valor esperado es real

Sea $A = A^\dagger$. Entonces

$$(\langle \psi | A | \psi \rangle)^* = \langle \psi | A^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle.$$

Un número igual a su conjugado es real. Esta es una razón esencial para representar observables mediante operadores hermitianos o, con mayor precisión en dimensión infinita, autoadjuntos.

5.6 Operadores unitarios, proyectores y positivos

Un operador positivo es un operador hermitiano A para el cual

$$\langle \psi | A | \psi \rangle \geq 0$$

para todo $|\psi\rangle$. Esto equivale, en dimensión finita, a que todos sus valores propios sean no negativos.

Tipo	Condición	Interpretación frecuente
Hermitiano	$A^\dagger = A$	Observable; espectro real
Unitario	$U^\dagger U = U U^\dagger = I$	Evolución o cambio reversible
Proyector	$P^\dagger = P, P^2 = P$	Selección de un subespacio
Positivo	$\langle \psi A \psi \rangle \geq 0$	Probabilidades, energías no negativas o matrices de densidad

Hermitiano no significa unitario. Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

es hermitiana, pero no unitaria. Las matrices de Pauli son casos especiales: son simultáneamente hermitianas y unitarias.

5.7 Producto y conmutador

Aunque A y B sean hermitianos,

$$(AB)^\dagger = BA.$$

Por tanto, AB es hermitiano si $AB = BA$.

El conmutador se define como

$$[A, B] = AB - BA.$$

Para las matrices de Pauli,

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z.$$

Como no conmutan, $\sigma_x \sigma_y = i\sigma_z$ no es hermitiana.

Para profundizar

Para el teorema espectral y matrices normales, véanse Axler y Horn–Johnson. Para su uso en computación cuántica, véanse Nielsen–Chuang y Watrous.

5.8 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 5

E5.1. Para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 + i \\ 2 - i & 4 \end{pmatrix},$$

verifique la hermiticidad, encuentre sus valores propios y construya su descomposición espectral.

E5.2. Clasifique cada matriz como hermitiana, unitaria, normal, proyector o ninguna de las anteriores:

$$B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Una matriz puede pertenecer a más de una categoría.

E5.3. Construya un ejemplo de matriz normal que no sea hermitiana ni unitaria. Demuestre cada afirmación directamente a partir de las definiciones.

E5.4 (computacional). Genere una matriz compleja M y forme $A = M + M^\dagger$. Use `np.linalg.eigh` para comprobar que su espectro es real, que los autovectores son ortonormales y que $A = U \operatorname{diag}(\lambda) U^\dagger$ dentro del error de redondeo.

Observables, medición e incertidumbre

Objetivos del capítulo

Relacionar el espectro de un operador con resultados de medición, calcular probabilidades, valores esperados y varianzas, y comprender compatibilidad e incertidumbre.

6.1 Postulados operacionales básicos

Si

$$A = \sum_a a P_a$$

es la descomposición espectral de un observable, cada a es un valor propio y P_a proyecta sobre el subespacio de vectores propios asociados con a . Cuando varios vectores propios linealmente independientes comparten el mismo valor a , se dice que ese valor es *degenerado*. Entonces:

- Los únicos resultados posibles son los valores propios a .
- En el estado $|\psi\rangle$, la probabilidad de obtener a es

$$P(a) = \langle \psi | P_a | \psi \rangle.$$

- Para un valor propio no degenerado, $P_a = |a\rangle \langle a|$, de modo que

$$P(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2.$$

En una medición proyectiva ideal, si se obtiene a , el estado posterior es

$$|\psi_{\text{después}}\rangle = \frac{P_a |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_a | \psi \rangle}}.$$

Esta actualización no es una compuerta unitaria: selecciona probabilísticamente la componente compatible con el resultado observado.

6.2 Valor esperado y varianza

El valor esperado es

$$\langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle.$$

No necesariamente es un resultado posible de una sola medición; es el promedio de muchas mediciones sobre sistemas preparados del mismo modo.

La varianza es

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2.$$

Ejemplo: Medición de σ_z

Sea

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{3}{4}}|0\rangle + \frac{i}{2}|1\rangle.$$

Como

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

las probabilidades son

$$P(+1) = \frac{3}{4}, \quad P(-1) = \frac{1}{4}.$$

El valor esperado es

$$\langle \sigma_z \rangle = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Como $\sigma_z^2 = I$,

$$(\Delta \sigma_z)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Ejemplo: Valor esperado de posición

Para una función normalizada $\psi(x)$,

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx.$$

Si $|\psi(x)|^2$ es simétrica respecto de $x = 0$, el integrando es impar y

$$\langle x \rangle = 0.$$

Esto no implica que la partícula esté siempre en $x = 0$; significa que la distribución tiene promedio cero.

Ejemplo: E3: medir σ_x con una fase relativa

Sea

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

En la base de σ_x ,

$$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Por tanto,

$$\langle + | \psi \rangle = \frac{1+i}{2}, \quad \langle - | \psi \rangle = \frac{1-i}{2},$$

y

$$P(+1) = P(-1) = \frac{1}{2}.$$

La fase relativa no cambia estas probabilidades particulares, pero sí cambia, por ejemplo, una medición de σ_y .

Ejemplo: E4: incertidumbre de espín

En el estado $|0\rangle$,

$$\langle\sigma_x\rangle = \langle\sigma_y\rangle = 0, \quad \sigma_x^2 = \sigma_y^2 = I.$$

Así,

$$\Delta\sigma_x = \Delta\sigma_y = 1.$$

Como

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z,$$

la cota de Robertson es

$$\frac{1}{2} |\langle 2i\sigma_z \rangle| = 1.$$

Se alcanza la igualdad:

$$\Delta\sigma_x \Delta\sigma_y = 1.$$

6.3 Qubit y esfera de Bloch

Todo estado puro de un qubit, salvo una fase global, puede escribirse como

$$|\psi(\theta, \varphi)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

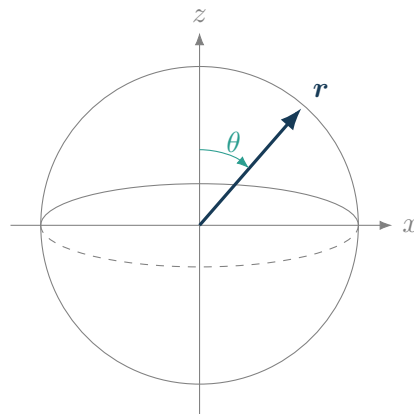
Su vector de Bloch es

$$\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z) = (\langle\sigma_x\rangle, \langle\sigma_y\rangle, \langle\sigma_z\rangle) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

Más generalmente, cualquier estado de un qubit tiene representación

$$\rho = \frac{1}{2} (I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad \|\mathbf{r}\| \leq 1.$$

Los estados puros están en la superficie $\|\mathbf{r}\| = 1$; los mixtos, en el interior. El centro $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ corresponde a $I/2$.



La esfera representa estados, no trayectorias espaciales del qubit.

Ejemplo: Reconstrucción desde valores esperados

Si

$$\langle\sigma_x\rangle = 0, \quad \langle\sigma_y\rangle = 1, \quad \langle\sigma_z\rangle = 0,$$

entonces $\mathbf{r} = (0, 1, 0)$ y

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \sigma_y) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} = |+\mathbf{y}\rangle \langle +\mathbf{y}|, \quad |+\mathbf{y}\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

6.4 Compatibilidad e incertidumbre

Si dos observables conmutan, pueden poseer una base común de autoestados (en dimensión finita, con el tratamiento apropiado de degeneraciones). Son observables compatibles.

La relación de Robertson establece

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

Como

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar I,$$

se obtiene

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Atención: Interpretación

La incertidumbre cuántica no es solamente una limitación instrumental. Expresa que un estado no puede tener dispersión arbitrariamente pequeña para dos observables cuyo conmutador es no nulo.

Para profundizar

Para medición, incertidumbre y esfera de Bloch, véanse Mermin, Nielsen–Chuang y Preskill. La estimación a partir de conteos enlaza con las herramientas estadísticas del Capítulo 3.

6.5 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 6

E6.1. Para

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{i}{2} |1\rangle,$$

calcule las probabilidades, valores esperados y varianzas de $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$.

E6.2. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T.$$

Calcule las probabilidades de los resultados 1 y 2, teniendo en cuenta la degeneración del valor propio 1, y encuentre $\langle A \rangle$.

E6.3. Una medición de σ_x produce 540 resultados +1 y 460 resultados -1. Estime $\langle \sigma_x \rangle$, su error estándar y el número aproximado de repeticiones necesario para reducir ese error a la mitad.

E6.4 (computacional). Para $|\psi\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + i|1\rangle)/2$, calcule con matrices los tres valores esperados de Pauli, reconstruya $\rho = (I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})/2$ y verifique que coincide con $|\psi\rangle \langle \psi|$.

Varios qubits, entrelazamiento y matrices de densidad

Objetivos del capítulo

Describir registros de varios qubits, diferenciar estados producto y entrelazados, representar mezclas estadísticas y calcular estados reducidos mediante la traza parcial.

7.1 Registros y estados producto

Para n qubits,

$$\mathcal{H}_n = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}, \quad \dim \mathcal{H}_n = 2^n.$$

Un estado general de dos qubits es

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle,$$

con

$$|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1.$$

Ejemplo: E1: producto de dos superposiciones

$$|+\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Los cuatro coeficientes surgen distribuyendo el producto tensorial.

7.2 Criterio de separabilidad para estados puros de dos qubits

El criterio siguiente se aplica exclusivamente a un *estado puro* de dos qubits. El ket con coeficientes a, b, c, d es separable si y solo si

$$ad - bc = 0.$$

Esta condición equivale a que la matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

tenga rango uno.

Ejemplo: E2: estado de Bell

Para

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}},$$

se tiene $a = d = 1/\sqrt{2}$ y $b = c = 0$. Entonces

$$ad - bc = \frac{1}{2} \neq 0.$$

El estado no puede factorizarse: está entrelazado.

7.3 Matrices de densidad

Un estado puro $|\psi\rangle$ se representa por

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

Una mezcla estadística se representa como

$$\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1.$$

Aquí p_k es la probabilidad clásica de que la preparación haya producido $|\psi_k\rangle$. Una mezcla no es lo mismo que una superposición: en una superposición se combinan amplitudes complejas; en una mezcla se combinan matrices de densidad mediante probabilidades.

Toda matriz de densidad satisface

$$\rho^\dagger = \rho, \quad \rho \geq 0, \quad \text{tr } \rho = 1.$$

La condición $\rho \geq 0$ significa que

$$\langle\phi|\rho|\phi\rangle \geq 0$$

para todo vector $|\phi\rangle$; garantiza probabilidades no negativas. La traza uno garantiza que las probabilidades totales sumen uno. Un estado es puro si

$$\text{tr}(\rho^2) = 1.$$

Para una mezcla no trivial,

$$\text{tr}(\rho^2) < 1.$$

Para estados mixtos, la definición correcta es distinta: un estado bipartito es separable si puede escribirse como

$$\rho_{AB} = \sum_k p_k \rho_A^{(k)} \otimes \rho_B^{(k)}, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1.$$

Si no admite ninguna descomposición de esa forma, es entrelazado. El criterio $ad - bc = 0$ no se aplica a matrices de densidad mixtas.

Ejemplo: E3: superposición frente a mezcla

Para $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$,

$$\rho_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La mezcla equiprobable de $|0\rangle$ y $|1\rangle$ es

$$\rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas producen $P(0) = P(1) = 1/2$ en la base computacional, pero

$$\text{tr}(\rho_+^2) = 1, \quad \text{tr}(\rho_{\text{mix}}^2) = \frac{1}{2}.$$

Además, una medición en la base x las distingue.

7.4 Traza parcial

El estado reducido de A se obtiene descartando B :

$$\rho_A = \text{tr}_B(\rho_{AB}).$$

Si $\{|j\rangle_B\}$ es una base ortonormal de B , esta operación significa

$$\rho_A = \sum_j (I_A \otimes \langle j|_B) \rho_{AB} (I_A \otimes |j\rangle_B).$$

El resultado conserva toda la información necesaria para predecir mediciones realizadas únicamente sobre A , pero descarta las correlaciones que solo pueden observarse accediendo también a B .

Ejemplo: E4: estado local de un par entrelazado

Para

$$\rho_{AB} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|,$$

la traza parcial produce

$$\rho_A = \rho_B = \frac{1}{2}I.$$

El sistema compuesto está en un estado puro, pero cada subsistema está maximalmente mezclado. Esta es una señal característica del entrelazamiento.

Para profundizar

Para estados compuestos, traza parcial y separabilidad, véanse Nielsen–Chuang, Watrous y Preskill. Para criterios de entrelazamiento de estados mixtos, véase Horodecki et al.; el tema excede el alcance introductorio de este libro.

7.5 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 7

E7.1. Determine cuáles estados son separables:

$$|\psi_1\rangle = \frac{|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2},$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\psi_3\rangle = \frac{|00\rangle + 2|01\rangle + 2|10\rangle + 4|11\rangle}{5}.$$

Factorice los que sean separables.

E7.2. Para

$$\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|+\rangle\langle +|, \quad 0 \leq p \leq 1,$$

escriba la matriz, calcule $\text{tr}(\rho^2)$ y determine para qué valores de p el estado es puro.

E7.3. Indique por qué el criterio $ad - bc = 0$ no puede aplicarse a $\rho = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11|$. Determine si este estado mixto es separable usando la definición por combinación convexa.

E7.4 (computacional). Construya con NumPy $\rho_{\Phi+}$, calcule $\rho_A = \text{tr}_B \rho_{\Phi+}$ mediante una reorganización de índices y verifique $\rho_A = I/2$, $\text{tr} \rho_A = 1$ y $\text{tr}(\rho_A^2) = 1/2$.

Compuertas y circuitos cuánticos

Objetivos del capítulo

Interpretar las compuertas como operadores unitarios, construir circuitos de uno y varios qubits y comprender la generación de superposición, fase y entrelazamiento.

8.1 Compuertas de un qubit

Una compuerta cuántica cerrada se representa mediante una matriz unitaria U , es decir,

$$U^\dagger U = I.$$

Esta condición garantiza que se conservan normas y productos internos y, por consiguiente, la suma de probabilidades. A diferencia de una medición, una compuerta unitaria es reversible.

Las compuertas más utilizadas incluyen

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: E1: crear y eliminar superposición

$$H|0\rangle = |+\rangle, \quad H|+\rangle = H^2|0\rangle = |0\rangle.$$

La compuerta Hadamard no es una medición: transforma coherentemente las amplitudes y es reversible.

Ejemplo: E2: retroceso de fase

Como

$$HZH = X,$$

una fase aplicada entre dos Hadamard se convierte en un cambio de bit:

$$HZH|0\rangle = X|0\rangle = |1\rangle.$$

Este fenómeno, llamado retroceso o conversión de fase, es central en numerosos algoritmos cuánticos.

8.2 Compuertas controladas

La compuerta CNOT actúa como

$$|x, y\rangle \mapsto |x, x \oplus y\rangle.$$

$\oplus$ representa suma módulo dos o XOR: vale uno cuando los bits son distintos. En este libro, el primer símbolo del ket es el qubit de control y el segundo es el objetivo. Su matriz en el orden $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ es

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

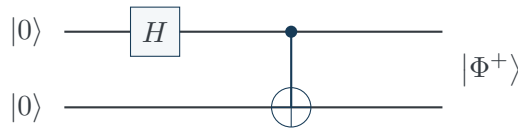
Ejemplo: E3: preparación de un estado de Bell

Partiendo de $|00\rangle$,

$$(H \otimes I) |00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Después,

$$\text{CNOT}(H \otimes I) |00\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle.$$



8.3 Orden de operaciones

En un circuito, la primera compuerta aplicada aparece a la derecha en el producto matricial:

$$|\psi_{\text{salida}}\rangle = U_3 U_2 U_1 |\psi_{\text{entrada}}\rangle.$$

Ejemplo: E4: las compuertas no siempre conmutan

$$XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -XZ.$$

Por tanto, aplicar primero Z y luego X no da exactamente el mismo vector que hacerlo en el orden contrario. En este caso difieren por una fase global -1 , pero dentro de un circuito controlado esa fase puede convertirse en relativa y tener consecuencias observables.

Para profundizar

Para circuitos y universalidad, véanse Mermin y Nielsen–Chuang. Para práctica con simuladores, consúltese la documentación oficial de Qiskit, cuyas interfaces pueden evolucionar.

8.4 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 8

E8.1. Calcule el estado final y las probabilidades de medición del circuito

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \xrightarrow{S} \xrightarrow{H}.$$

Interprete el papel de la fase introducida por S .

E8.2. Partiendo de $|00\rangle$, diseñe circuitos con H , X y CNOT para preparar

$$|\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad |\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Escriba el estado después de cada compuerta.

E8.3. Un estudiante afirma que $(H \otimes I)\text{CNOT}|00\rangle$ prepara $|\Phi^+\rangle$. Determine el orden de acción correcto, calcule ambos órdenes y diagnostique el error.

E8.4 (computacional). Simule con `np.kron` el circuito $\text{CNOT}(H \otimes I)|00\rangle$. Verifique normalización, probabilidades $(1/2, 0, 0, 1/2)$ y estados reducidos $I/2$.

El hamiltoniano clásico

Objetivos del capítulo

Comprender la transformación de Legendre, las ecuaciones de Hamilton y el papel del hamiltoniano como generador de la evolución clásica.

9.1 Del lagrangiano al hamiltoniano

Una coordenada generalizada q_i es cualquier variable independiente que describe la configuración del sistema: puede ser una posición, un ángulo o una distancia. Su derivada temporal se escribe $\dot{q}_i$. El lagrangiano $L(q, \dot{q}, t)$ es una función que determina la dinámica; en muchos sistemas mecánicos convencionales,

$$L = T - V,$$

donde T es la energía cinética y V , la potencial.

Los momentos conjugados se definen mediante

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

El hamiltoniano se define mediante la transformación de Legendre

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L.$$

Después de calcular esta expresión, las velocidades $\dot{q}_i$ deben reescribirse en términos de q_i y p_i , de modo que H sea una función de las coordenadas y los momentos, no de las velocidades. Las ecuaciones de movimiento son

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

El conjunto de todos los valores posibles de las coordenadas q_i y los momentos p_i se llama *espacio de fases*. Cada punto de ese espacio representa un estado mecánico instantáneo del sistema.

En sistemas mecánicos convencionales, sin dependencias problemáticas de las velocidades, H coincide con la energía total. En general, su papel más fundamental es generar la evolución temporal.

9.2 Ejemplo 1: partícula libre

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m}.$$

Entonces

$$\dot{x} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = 0.$$

Por tanto,

$$p(t) = p_0, \quad x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t.$$

9.3 Ejemplo 2: oscilador armónico

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

Las ecuaciones de Hamilton son

$$\dot{x} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -m\omega^2 x.$$

Al derivar la primera ecuación,

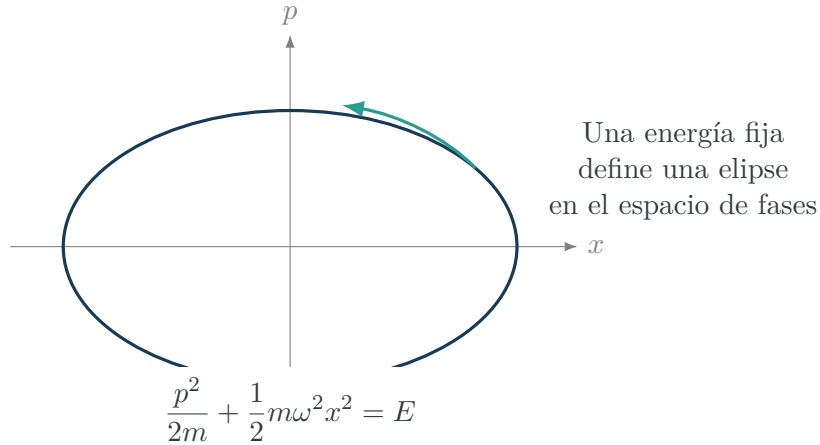
$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}}{m} = -\omega^2 x,$$

por lo que

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

La solución general es

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$



9.4 Corchetes de Poisson

Para funciones $f(q, p)$ y $g(q, p)$,

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

La evolución de f es

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Esta ecuación anticipa el papel del conmutador en mecánica cuántica.

9.5 Ejemplo 3: péndulo simple

Para un péndulo de longitud ℓ , masa m y ángulo θ ,

$$L = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell(1 - \cos \theta).$$

El momento conjugado es

$$p_\theta = m\ell^2\dot{\theta},$$

y el hamiltoniano

$$H(\theta, p_\theta) = \frac{p_\theta^2}{2m\ell^2} + mg\ell(1 - \cos \theta).$$

Las ecuaciones de Hamilton producen

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m\ell^2}, \quad \dot{p}_\theta = -mg\ell \sin \theta,$$

de donde

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

Para ángulos pequeños, $\sin \theta \approx \theta$, y se recupera un oscilador armónico con frecuencia $\sqrt{g/\ell}$.

9.6 Ejemplo 4: movimiento central

En coordenadas polares, una partícula en un potencial central $V(r)$ tiene

$$H(r, \varphi, p_r, p_\varphi) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + V(r).$$

Como H no depende de φ ,

$$\dot{p}_\varphi = -\frac{\partial H}{\partial \varphi} = 0.$$

El momento angular p_φ se conserva. El movimiento radial puede estudiarse mediante el potencial efectivo

$$V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2}.$$

Para profundizar

Para la formulación lagrangiana y hamiltoniana, véanse Goldstein–Poole–Safko y Arnold. Los cuatro ejemplos de este capítulo son casos desarrollados: oscilador, conservación, péndulo y movimiento central.

9.7 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 9

E9.1. Para

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \lambda x^4, \quad \lambda > 0,$$

encuentre el momento conjugado, construya el hamiltoniano y derive las ecuaciones de Hamilton. Verifique que reproducen la ecuación de Euler–Lagrange.

E9.2. Dos osciladores idénticos están acoplados:

$$H = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(q_1^2 + q_2^2) + \frac{k}{2}(q_1 - q_2)^2.$$

Introduzca coordenadas normales $Q_{\pm} = (q_1 \pm q_2)/\sqrt{2}$ y momentos análogos. Separe el hamiltoniano y encuentre las dos frecuencias normales.

E9.3. Para un hamiltoniano autónomo $H(q, p)$, demuestre a partir de las ecuaciones de Hamilton que $dH/dt = 0$. Explique por qué el resultado puede fallar si H depende explícitamente del tiempo.

E9.4 (computacional). Integre numéricamente el péndulo no lineal con $m = \ell = g = 1$, $\theta(0) = 1$, $p(0) = 0$. Represente $(\theta(t), p(t))$ y cuantifique la deriva relativa de energía.

El hamiltoniano cuántico

Objetivos del capítulo

Comprender el hamiltoniano como observable de energía y generador de la evolución unitaria; resolver sistemas independientes del tiempo y reconocer estados estacionarios y cantidades conservadas.

10.1 Ecuación de Schrödinger

En mecánica cuántica, el hamiltoniano es un operador autoadjunto $\hat{H}$. La evolución satisface

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle.$$

La constante

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

es la constante de Planck reducida. El símbolo $\partial/\partial t$ indica derivación respecto del tiempo.

Si $\hat{H}$ no depende del tiempo,

$$|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle, \quad U(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right).$$

La exponencial de un operador se define mediante la misma serie de potencias que la exponencial ordinaria:

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots.$$

Como $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$,

$$U^\dagger(t)U(t) = I.$$

La evolución conserva la norma y, por tanto, la suma de probabilidades.

10.2 Autoestados de energía

Los estados propios satisfacen

$$\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle.$$

El *estado fundamental* es un autoestado asociado con la menor energía posible, denotada habitualmente por E_0 . Los demás autoestados de energía se denominan *estados excitados*. Si

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle,$$

entonces

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle.$$

Un autoestado individual evoluciona como

$$|E_n, t\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle.$$

Solo adquiere una fase global; sus probabilidades permanecen constantes. Por eso se denomina estado estacionario.

10.3 Ejemplo 1: espín 1/2

Considérese

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z = \frac{\hbar\omega}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Las energías son

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}, \quad E_1 = -\frac{\hbar\omega}{2}.$$

Si

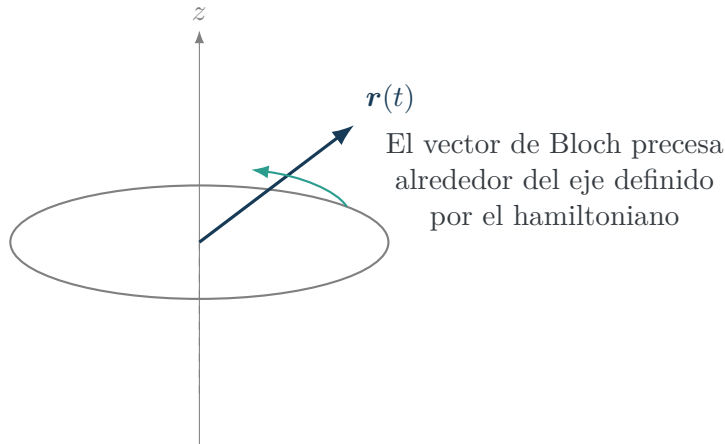
$$|\psi(0)\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

entonces

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega t/2} |0\rangle + e^{i\omega t/2} |1\rangle \right).$$

La probabilidad de medir nuevamente $|+\rangle$ es

$$P_+(t) = |\langle + | \psi(t) \rangle|^2 = \cos^2 \left(\frac{\omega t}{2} \right).$$



10.4 Ejemplo 2: sistema de dos niveles acoplados

Sea

$$H = \begin{pmatrix} E & g \\ g & E \end{pmatrix} = EI + g\sigma_x.$$

Sus energías y autoestados son

$$E_{\pm} = E \pm g, \quad |\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La exponencial puede evaluarse usando $\sigma_x^2 = I$:

$$U(t) = e^{-iEt/\hbar} \left[\cos\left(\frac{gt}{\hbar}\right) I - i \sin\left(\frac{gt}{\hbar}\right) \sigma_x \right].$$

Si el sistema comienza en $|0\rangle$,

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar} \left[\cos\left(\frac{gt}{\hbar}\right) |0\rangle - i \sin\left(\frac{gt}{\hbar}\right) |1\rangle \right].$$

La probabilidad de transición es

$$P_{0 \rightarrow 1}(t) = \sin^2\left(\frac{gt}{\hbar}\right).$$

Los elementos no diagonales g producen transiciones entre los estados de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

10.5 Cantidades conservadas

Para un observable $\hat{A}$,

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle.$$

Si $\hat{A}$ no depende explícitamente del tiempo y

$$[\hat{H}, \hat{A}] = 0,$$

entonces su valor esperado se conserva.

Si $\partial \hat{H} / \partial t = 0$,

$$\frac{d}{dt}\langle H \rangle = 0.$$

10.6 Ejemplo 3: tres niveles de energía

Sea

$$H = \text{diag}(0, \varepsilon, 3\varepsilon)$$

y

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} (|0\rangle + |1\rangle + 2|2\rangle).$$

Entonces

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} (|0\rangle + e^{-i\varepsilon t/\hbar} |1\rangle + 2e^{-3i\varepsilon t/\hbar} |2\rangle).$$

Las probabilidades de energía permanecen

$$P(0) = \frac{1}{6}, \quad P(\varepsilon) = \frac{1}{6}, \quad P(3\varepsilon) = \frac{4}{6},$$

y

$$\langle H \rangle = \frac{\varepsilon + 12\varepsilon}{6} = \frac{13}{6}\varepsilon.$$

10.7 Ejemplo 4: hamiltoniano dependiente del tiempo que conmuta

Considérese

$$H(t) = \frac{\hbar}{2} \omega(t) \sigma_z.$$

Como

$$[H(t), H(t')] = 0$$

para cualesquiera t, t' , la evolución exacta es

$$U(t) = \exp \left[-\frac{i}{2} \sigma_z \int_0^t \omega(\tau) d\tau \right].$$

Definiendo

$$\Theta(t) = \int_0^t \omega(\tau) d\tau,$$

un estado inicial $|+\rangle$ evoluciona a

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\Theta/2} |0\rangle + e^{i\Theta/2} |1\rangle \right).$$

La dinámica depende del área acumulada bajo $\omega(t)$, no únicamente de su valor instantáneo.

Para profundizar

Para evolución unitaria y estados estacionarios, véanse Griffiths–Schroeter, Sakurai–Napolitano y Galindo–Pascual. Los cuatro ejemplos del capítulo forman una secuencia de casos resueltos de dificultad creciente.

10.8 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 10

E10.1. Sea

$$H = \hbar\Omega |1\rangle \langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \hbar\Omega \end{pmatrix}.$$

Encuentre $U(t)$ y la evolución de $|\psi(0)\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Calcule $\langle \sigma_x \rangle_t$ y determine el primer tiempo positivo en que se anula.

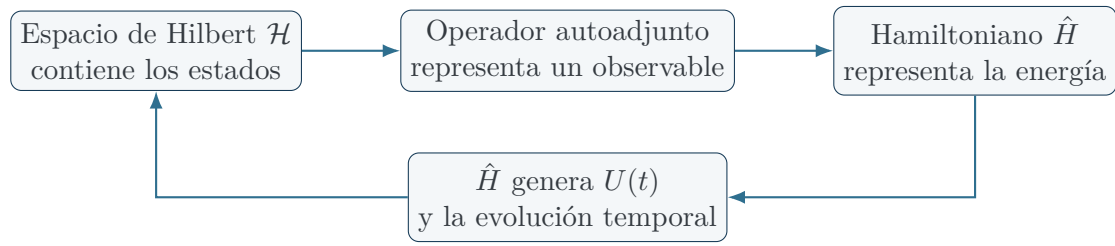
E10.2. Para

$$H = aI + \mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z) \in \mathbb{R}^3,$$

demuestre que los valores propios son $a \pm \|\mathbf{b}\|$ y obtenga una expresión cerrada para $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$.

E10.3. Sea A un observable sin dependencia temporal explícita. Explique por qué $[H, A] = 0$ implica conservación de $\langle A \rangle$, pero no necesariamente que todo vector sea autoestado de A .

E10.4 (computacional). Para $H = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & -1 \end{pmatrix}$ y $\hbar = 1$, use `scipy.linalg.expm` para calcular $U(t)$. Verifique $U^\dagger U = I$, compare con la diagonalización espectral y evolucione $|0\rangle$.



Sistemas continuos y operadores no acotados

Objetivos del capítulo

Aplicar la teoría a partículas en una dimensión y comprender por qué, en dimensión infinita, el dominio forma parte de la definición de un operador.

11.1 Posición y momento

En la representación de posición,

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x), \quad (\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

Formalmente,

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar I.$$

Para una partícula de masa m en un potencial $V(x)$,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

11.2 Ejemplo 1: partícula en una caja

Para $0 < x < L$,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}, \quad \psi(0) = \psi(L) = 0.$$

Las autofunciones y energías son

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Si

$$\psi(x, 0) = \frac{\phi_1(x) + \phi_2(x)}{\sqrt{2}},$$

entonces

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-iE_1 t/\hbar} \phi_1(x) + e^{-iE_2 t/\hbar} \phi_2(x) \right).$$

La densidad de probabilidad es

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{2} \left[\phi_1^2 + \phi_2^2 + 2\phi_1\phi_2 \cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar}t\right) \right].$$

Las probabilidades de medir E_1 y E_2 no cambian, pero la distribución espacial sí, debido a la fase relativa.

11.3 Ejemplo 2: oscilador armónico cuántico

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2.$$

Definiendo los operadores de creación y aniquilación,

$$\begin{aligned}\hat{a} &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}, \\ \hat{a}^\dagger &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p},\end{aligned}$$

se obtiene

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = I$$

y

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}I \right).$$

Las energías son

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Incluso el estado fundamental posee energía

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega,$$

llamada energía de punto cero.

11.4 Ejemplo 3: partícula libre

Para $V(x) = 0$,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}.$$

Las funciones formales

$$\phi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$$

satisfacen

$$\hat{H}\phi_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \phi_k.$$

La energía es

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Estas ondas planas no están normalizadas en $L^2(\mathbb{R})$; se interpretan mediante normalización delta o como componentes ideales de paquetes de onda normalizables.

11.5 Ejemplo 4: partícula en un anillo

Para una partícula sobre un anillo de radio R , con $\psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi)$,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\varphi^2}.$$

Las autofunciones normalizadas son

$$\phi_n(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\varphi}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

con energías

$$E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}.$$

Excepto $n = 0$, cada energía está doblemente degenerada porque

$$E_n = E_{-n}.$$

Los dos signos representan sentidos opuestos del momento angular.

11.6 Hermitiano, simétrico y autoadjunto

En dimensión finita, $A = A^\dagger$ resuelve completamente el asunto. En dimensión infinita, un operador diferencial puede no estar definido sobre todo $\mathcal{H}$. Debe especificarse un dominio $\mathcal{D}(A) \subset \mathcal{H}$.

Un operador es simétrico si

$$\langle \phi | A\psi \rangle = \langle A\phi | \psi \rangle$$

para $\phi, \psi \in \mathcal{D}(A)$. Es autoadjunto si, además,

$$\mathcal{D}(A) = \mathcal{D}(A^\dagger) \quad \text{y} \quad A = A^\dagger.$$

Atención: Las condiciones de frontera son parte del operador

La expresión $-d^2/dx^2$ puede representar operadores distintos según se impongan condiciones periódicas, de Dirichlet o de Neumann. Estas condiciones modifican el dominio y el espectro. Por ello, la expresión diferencial por sí sola no define completamente el hamiltoniano.

Para profundizar

Para sistemas continuos y condiciones de frontera, véanse Griffiths–Schroeter y Galindo–Pascual. Para dominios y operadores no acotados, véase Reed–Simon. Los cuatro ejemplos previos son casos desarrollados.

11.7 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 11

E11.1. Una partícula en una caja comienza en

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{14}} (\phi_1(x) + 2\phi_2(x) + 3\phi_3(x)).$$

Encuentre $\psi(x, t)$, las probabilidades de energía, $\langle H \rangle$ y el menor periodo de retorno del estado, ignorando una fase global.

E11.2. Para una partícula en un anillo en el estado

$$\psi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{3}} (\phi_{-1} + \phi_0 + \phi_2),$$

calcule las probabilidades de energía, el valor esperado de $\hat{L}_z = -i\hbar d/d\varphi$ y las varianzas de energía y momento angular.

E11.3. Compare cualitativamente las condiciones de Dirichlet, Neumann y periódicas para $-d^2/dx^2$. Explique por qué la misma expresión diferencial puede tener espectros distintos.

E11.4 (computacional). Discretice $-\frac{1}{2}d^2/dx^2$ en $[0, 1]$ con condiciones de Dirichlet y $n = 100$ puntos interiores. Compare los cuatro primeros valores propios con $E_k = \pi^2 k^2 / 2$ y estudie el error al duplicar n .

Hamiltonianos de Ising, QUBO y recocido cuántico

Objetivos del capítulo

Conectar los conceptos anteriores con optimización binaria y recocido cuántico, distinguiendo el hamiltoniano problema del hamiltoniano conductor.

12.1 Modelo de Ising

Un hamiltoniano de Ising clásico para variables $s_i \in \{-1, +1\}$ es

$$H_{\text{Ising}}(\mathbf{s}) = \sum_i h_i s_i + \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j.$$

Las variables s_i se llaman espines por tradición, pero en optimización también pueden representar decisiones binarias abstractas. El coeficiente h_i favorece individualmente uno de los dos signos, mientras que J_{ij} premia o penaliza que dos variables estén alineadas, según su signo. Resolver el problema de optimización significa encontrar

$$\mathbf{s}^* = \arg \min_{\mathbf{s}} H_{\text{Ising}}(\mathbf{s}).$$

La expresión $\arg \min$ no devuelve el valor mínimo de la energía, sino la configuración $\mathbf{s}^*$ en la que se alcanza ese mínimo.

En su representación cuántica,

$$\hat{H}_P = \sum_i h_i \sigma_i^z + \sum_{i < j} J_{ij} \sigma_i^z \sigma_j^z.$$

Este operador es hermitiano y diagonal en la base computacional. Sus valores propios codifican los valores de la función objetivo.

Ejemplo: Dos espines ferromagnéticos

Sea

$$H(s_1, s_2) = -J s_1 s_2, \quad J > 0.$$

s_1	s_2	H
+1	+1	$-J$
+1	-1	$+J$
-1	+1	$+J$
-1	-1	$-J$

Los mínimos corresponden a espines alineados. Hay degeneración: dos configuraciones poseen la misma energía mínima.

12.2 Formulación QUBO

QUBO significa *Quadratic Unconstrained Binary Optimization*. Se minimiza

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q \mathbf{x}, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

$\mathbf{x}$ es una columna de variables binarias y Q es una matriz de coeficientes. Si Q se toma simétrica, los términos fuera de la diagonal aparecen dos veces en $\mathbf{x}^T Q \mathbf{x}$; por ello debe especificarse la convención al construir Q . Las variables se relacionan mediante una convención, por ejemplo

$$s_i = 2x_i - 1, \quad x_i = \frac{s_i + 1}{2}.$$

La elección opuesta $s_i = 1 - 2x_i$ también es válida, pero no deben mezclarse convenciones en el mismo cálculo.

Ejemplo: Restricción “exactamente uno”

Para exigir que exactamente una de dos variables sea uno, se penaliza

$$P(x_1 + x_2 - 1)^2.$$

Como $x_i^2 = x_i$ para variables binarias,

$$P(x_1 + x_2 - 1)^2 = P(1 - x_1 - x_2 + 2x_1x_2).$$

La energía vale cero para $(1, 0)$ y $(0, 1)$, y vale P para $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

Ejemplo: E3: frustración antiferromagnética

Considere tres espines en un triángulo:

$$H = J(s_1s_2 + s_2s_3 + s_1s_3), \quad J > 0.$$

Si todos son iguales, $H = 3J$. Si uno difiere de los otros dos, dos enlaces contribuyen $-J$ y uno contribuye $+J$, de modo que

$$H = -J.$$

No es posible satisfacer simultáneamente los tres enlaces antiferromagnéticos. El mínimo es seis veces degenerado; este fenómeno se denomina frustración.

Ejemplo: E4: MaxCut como QUBO

Para una arista (i, j) , el indicador de que sus extremos quedan en grupos distintos es

$$c_{ij} = x_i + x_j - 2x_i x_j.$$

Para un camino de tres vértices con aristas $(1, 2)$ y $(2, 3)$,

$$C = x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_1 x_2 - 2x_2 x_3.$$

Maximizar el corte equivale a minimizar

$$f = -C.$$

Las asignaciones 010 y 101 cortan ambas aristas y alcanzan $C_{\max} = 2$.

12.3 Recocido cuántico

El recocido cuántico utiliza un hamiltoniano dependiente del tiempo:

$$\hat{H}(s) = A(s)\hat{H}_D + B(s)\hat{H}_P, \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Aquí s es un parámetro adimensional que describe el avance del proceso; no debe confundirse con las variables de espín s_i .

- $\hat{H}_D$ es el hamiltoniano conductor o inicial, con un estado fundamental fácil de preparar.
- $\hat{H}_P$ codifica el problema de optimización.
- $A(s)$ disminuye y $B(s)$ aumenta durante el proceso.

Si $E_0(s)$ y $E_1(s)$ son, respectivamente, la energía fundamental y la primera energía excitada instantáneas, la *brecha espectral* es

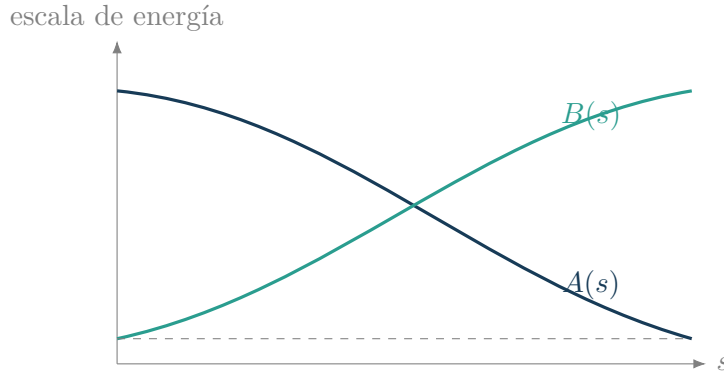
$$g(s) = E_1(s) - E_0(s).$$

Una brecha mínima pequeña exige, en términos generales, una evolución más lenta para aproximarse bien al régimen adiabático.

Una elección habitual es

$$\hat{H}_D = -\sum_i \sigma_i^x.$$

Este término no conmuta con $\hat{H}_P$ y permite superposiciones y transiciones entre configuraciones de la base computacional.



El peso pasa gradualmente del conductor al problema

Atención: Qué garantiza el teorema adiabático

En el límite ideal de evolución suficientemente lenta, y bajo hipótesis matemáticas apropiadas, el sistema puede permanecer cerca del estado fundamental instantáneo. En dispositivos reales intervienen tiempo finito, temperatura, ruido, decoherencia, conectividad y tamaño del intervalo espectral mínimo. Por ello, el resultado práctico es probabilístico y no constituye una garantía automática de optimalidad.

Para profundizar

Para Ising, QUBO y recocido cuántico, véanse Lucas y Albash–Lidar. Para implementación reproducible, consúltese la documentación oficial de D-Wave Ocean y su solucionador exacto local antes de usar hardware.

12.4 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos: Capítulo 12

E12.1. Convierta el QUBO

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 - 4x_1x_2$$

a un modelo de Ising usando $s_i = 2x_i - 1$. Identifique la constante, los campos h_i , el acoplamiento J_{12} y las configuraciones de mínima energía.

E12.2. Para un recocido de un solo qubit,

$$H(s) = -(1-s)\sigma_x + s h \sigma_z, \quad 0 \leq s \leq 1,$$

calcule los dos valores propios, la brecha espectral $g(s) = E_+(s) - E_-(s)$, el punto donde la brecha es mínima y su valor mínimo. Suponga $h > 0$.

E12.3. Para imponer $x_1 + x_2 = 1$ mediante $P(x_1 + x_2 - 1)^2$, determine una condición suficiente sobre P si el costo original puede mejorar como máximo 3 unidades al violar la restricción. Discuta por qué un P excesivo puede ser indeseable numéricamente.

E12.4 (computacional). Enumere todas las configuraciones del QUBO $f = 3x_1 + 2x_2 - 4x_1x_2$, ordene energías y verifique la conversión a Ising. Opcionalmente repita con `dimod.ExactSolver`.

Síntesis, errores frecuentes y ruta de estudio

13.1 Mapa conceptual

Concepto	Definición matemática	Papel físico
Estado	Vector normalizado o rayo de $\mathcal{H}$	Preparación del sistema
Amplitud	Número complejo $\langle a \psi \rangle$	Su módulo al cuadrado da probabilidad
Observable	Operador autoadjunto A	Magnitud medible
Valor propio	$A a\rangle = a a\rangle$	Resultado posible
Proyector	$P^2 = P = P^\dagger$	Selección de un subespacio de resultados
Matriz de densidad	$\rho \geq 0, \text{tr } \rho = 1$	Estados puros, mezclas y subsistemas
Compuerta	Operador unitario U	Transformación reversible de amplitudes
Hamiltoniano	Operador autoadjunto $\hat{H}$	Energía y generador temporal
Unitario	$U^\dagger U = I$	Evolución reversible de un sistema cerrado
Conmutador	$[A, B] = AB - BA$	Compatibilidad y dinámica

13.2 Correspondencia clásica-cuántica

Mecánica clásica	Mecánica cuántica
Estado (q, p) en espacio de fases	Estado $ \psi\rangle$ en espacio de Hilbert
Observable $f(q, p)$	Operador autoadjunto $\hat{F}$
Hamiltoniano $H(q, p)$	Hamiltoniano $\hat{H}$
Corchete de Poisson $\{f, g\}$	Conmutador $[\hat{F}, \hat{G}]/(i\hbar)$
$\dot{f} = \{f, H\} + \partial_t f$	$d\langle F \rangle/dt = (i/\hbar)\langle [H, F] \rangle + \langle \partial_t F \rangle$

13.3 Errores frecuentes

1. **Confundir transpuesta con adjunta.** Para matrices complejas se necesita $A^\dagger = (A^*)^T$.
2. **Pensar que valor esperado significa resultado individual.** $\langle A \rangle$ es un promedio estadístico.

3. **Suponer que todo producto de matrices hermitianas es hermitiano.** Solo ocurre cuando conmutan.
4. **Confundir hermitiano con unitario.** El primero se asocia con observables; el segundo conserva productos internos.
5. **Ignorar la base.** Un mismo operador puede tener matrices distintas en bases diferentes.
6. **Pensar que una fase siempre es irrelevante.** Una fase global no es observable, pero una fase relativa sí.
7. **Confundir superposición con mezcla estadística.** Una superposición conserva coherencias; una mezcla describe incertidumbre clásica sobre preparaciones y se representa mediante una matriz de densidad.
8. **Cambiar silenciosamente el orden de los qubits.** Las bases $|q_1q_2\rangle$ y $|q_2q_1\rangle$ producen representaciones matriciales diferentes.
9. **Tratar una medición como una compuerta unitaria.** La evolución cerrada es unitaria; una medición ideal incluye probabilidades y actualización del estado.
10. **Omitir dominios en dimensión infinita.** Para operadores diferenciales, las condiciones de frontera son esenciales.
11. **Asumir que todo hamiltoniano clásico es siempre la energía.** Esto es cierto en muchos sistemas convencionales, pero no es la definición más general.

13.4 Ruta recomendada

1. Resolver sistemas lineales, cambios de base y productos internos.
2. Practicar números complejos en forma cartesiana y polar.
3. Dominar probabilidad, amplitudes e interferencia.
4. Diagonalizar matrices reales simétricas y complejas hermitianas.
5. Calcular probabilidades, valores esperados y varianzas.
6. Trabajar con productos tensoriales, densidad y traza parcial.
7. Construir compuertas, circuitos y estados entrelazados.
8. Resolver evoluciones de sistemas de dos niveles.
9. Estudiar ecuaciones diferenciales y series de Fourier.
10. Abordar operadores no acotados, Ising, QUBO y algoritmos.

Laboratorios computacionales reproducibles

Objetivos del capítulo

Traducir las definiciones matemáticas a cálculos verificables con Python, reconocer errores de redondeo y conectar valores esperados exactos con conteos de mediciones finitas.

14.1 Entorno y criterio de reproducibilidad

La base mínima es Python 3 con NumPy, SciPy y Matplotlib:

```
1 python -m pip install numpy scipy matplotlib
```

Cada experimento aleatorio fija una semilla y reporta N . Las comparaciones matriciales usan tolerancias, porque el punto flotante no representa todos los números reales exactamente. Qiskit y D-Wave Ocean son extensiones opcionales; los laboratorios centrales no dependen de cuentas en la nube ni de una interfaz que pueda cambiar.

14.2 Laboratorio 1: adjunta, espectro y producto tensorial

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([[1, 2+1j], [2-1j, 4]], dtype=complex)
4 print(np.allclose(A, A.conj().T))
5
6 values, U = np.linalg.eigh(A)
7 D = np.diag(values)
8 print(values)
9 print(np.allclose(U.conj().T @ U, np.eye(2)))
10 print(np.allclose(A, U @ D @ U.conj().T))
11
12 u = np.array([1, 1j]) / np.sqrt(2)
13 v = np.array([1, 0])
14 print(np.vdot(u, v))          # conjuga el primer argumento
15 print(np.kron(A, np.eye(2)).shape)
```

Atención: Elegir la rutina adecuada

`np.linalg.eigh` aprovecha la hermiticidad y devuelve una base ortonormal. `np.linalg.eig` sirve para matrices generales. Además, `np.dot` no conjuga el primer vector complejo; para el producto interno se usa `np.vdot`.

14.3 Laboratorio 2: Bell, densidad y traza parcial

```

1 zero = np.array([1, 0], complex)
2 one = np.array([0, 1], complex)
3 H = np.array([[1, 1], [1, -1]], complex) / np.sqrt(2)
4 CNOT = np.array([[1, 0, 0, 0],
5                  [0, 1, 0, 0],
6                  [0, 0, 0, 1],
7                  [0, 0, 1, 0]], complex)
8
9 psi = CNOT @ np.kron(H, np.eye(2)) @ np.kron(zero, zero)
10 rho = np.outer(psi, psi.conj())
11 rho_A = np.trace(rho.reshape(2, 2, 2, 2), axis1=1, axis2=3)
12 print(psi)
13 print(rho_A)
14 print(np.trace(rho_A @ rho_A))

```

El resultado esperado es $\psi = (1, 0, 0, 1)^T / \sqrt{2}$, $\rho_A = I/2$ y pureza $1/2$. La reorganización usa índices $\rho_{ab,a'b'}$ y suma $b = b'$.

14.4 Laboratorio 3: de probabilidades a conteos

```

1 rng = np.random.default_rng(2026)
2 mu = 0.30
3 p_plus = (1 + mu) / 2
4
5 for N in (100, 1000, 10000):
6     outcomes = rng.choice([-1, 1], size=N,
7                           p=[1-p_plus, p_plus])
8     estimate = outcomes.mean()
9     se = outcomes.std(ddof=1) / np.sqrt(N)
10    print(N, estimate, se)

```

Los valores concretos fluctúan, pero el error estándar típico disminuye como $1/\sqrt{N}$. Cambiar la semilla cambia la muestra, no la distribución.

14.5 Laboratorio 4: esfera de Bloch y tomografía ideal

```

1 I = np.eye(2, dtype=complex)
2 X = np.array([[0, 1], [1, 0]], complex)
3 Y = np.array([[0, -1j], [1j, 0]], complex)
4 Z = np.array([[1, 0], [0, -1]], complex)
5
6 psi = np.array([np.sqrt(3), 1j]) / 2
7 rho = np.outer(psi, psi.conj())
8 r = np.array([np.trace(rho @ P).real for P in (X, Y, Z)])

```

```

9 rho_rebuilt = (I + r[0]*X + r[1]*Y + r[2]*Z) / 2
10 print(r, np.linalg.norm(r))
11 print(np.allclose(rho, rho_rebuilt))

```

Para datos experimentales, cada componente de $\mathbf{r}$ se estima con un conjunto distinto de mediciones y lleva su propia incertidumbre.

14.6 Laboratorio 5: evolución por exponencial matricial

```

1 from scipy.linalg import expm
2
3 Hq = np.array([[1, 1-1j], [1+1j, -1]], complex)
4 t = 0.7
5 U = expm(-1j * Hq * t) # hbar = 1
6 psi_t = U @ zero
7 print(np.allclose(U.conj().T @ U, np.eye(2)))
8 print(np.vdot(psi_t, psi_t).real)

```

La unitariedad es una prueba de consistencia. Para matrices hermitianas grandes y dispersas suele ser preferible calcular la acción de la exponencial sobre un vector en lugar de formar la matriz densa completa.

14.7 Laboratorio 6: discretización y QUBO

```

1 n = 100
2 dx = 1 / (n + 1)
3 diag = np.full(n, 1 / dx**2)
4 off = np.full(n-1, -1 / (2*dx**2))
5 Hfd = np.diag(diag) + np.diag(off, 1) + np.diag(off, -1)
6 E = np.linalg.eigvalsh(Hfd)[:4]
7 print(E)
8 print(0.5 * np.pi**2 * np.arange(1, 5)**2)
9
10 states = [(x1, x2) for x1 in (0, 1) for x2 in (0, 1)]
11 energies = [(3*x1 + 2*x2 - 4*x1*x2, x1, x2)
12             for x1, x2 in states]
13 print(sorted(energies))

```

El primer bloque prueba convergencia de diferencias finitas; el segundo establece una referencia exacta para un QUBO pequeño. Si se instala `dwave-ocean-sdk`, `dimod.ExactSolver` automatiza esta enumeración, pero no sustituye la verificación de la convención de coeficientes.

Para profundizar

Las funciones usadas corresponden a la documentación oficial de NumPy y SciPy. Para circuitos y muestreo de estados, véase la documentación oficial de Qiskit; para QUBO, la de D-Wave Ocean. Registre versiones y semillas al entregar resultados reproducibles.

Soluciones razonadas de los ejercicios

A.1 Capítulo 1: álgebra lineal

Solución razonada: E1.1

La matriz que tiene los vectores como columnas es

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det S = -2 \neq 0.$$

Por tanto, los vectores son linealmente independientes y forman una base de $\mathbb{R}^3$. Buscamos

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = w.$$

El sistema es

$$a + b = 2, \quad a + c = 3, \quad b + c = 1.$$

Su solución es $a = 2, b = 0, c = 1$, de modo que

$$w = 2v_1 + v_3.$$

Error frecuente

Verificar únicamente que hay tres vectores en $\mathbb{R}^3$ no prueba que formen una base. También debe verificarse independencia, por ejemplo mediante un determinante no nulo.

Solución razonada: E1.2

El polinomio característico es

$$(2 - \lambda)^2 - 1 = 0,$$

por lo que $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 1$. Una base ortonormal es

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T.$$

Entonces

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad U^\dagger U = I,$$

y

$$U^\dagger AU = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Error frecuente

Los vectores propios pueden multiplicarse por cualquier escalar no nulo, pero para construir U deben normalizarse y colocarse en el mismo orden que los valores propios de D .

A.2 Capítulo 2: números complejos**Solución razonada: E2.1**

Multiplicamos numerador y denominador por $1 - i\sqrt{3}$:

$$z = \frac{(1-i)(1-i\sqrt{3})}{4} = \frac{1-\sqrt{3}}{4} - i\frac{1+\sqrt{3}}{4}.$$

Su módulo es

$$|z| = \frac{|1-i|}{|1+i\sqrt{3}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

El argumento es

$$-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = -\frac{7\pi}{12},$$

así que

$$z = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-7\pi i/12}.$$

Al multiplicar por $1 + i\sqrt{3}$ se recupera $1 - i$, lo que verifica la división.

Error frecuente

Al racionalizar un cociente complejo debe usarse el conjugado del denominador, no el del numerador. También es frecuente restar los argumentos en el orden incorrecto.

Solución razonada: E2.2

$$u_+^\dagger \psi = \frac{1 + e^{i\varphi}}{2}, \quad u_-^\dagger \psi = \frac{1 - e^{i\varphi}}{2}.$$

Por tanto,

$$P(+) = \frac{1 + \cos \varphi}{2} = \cos^2 \frac{\varphi}{2},$$

$$P(-) = \frac{1 - \cos \varphi}{2} = \sin^2 \frac{\varphi}{2}.$$

La razón entre las amplitudes de $|1\rangle$ y $|0\rangle$ es $e^{i\varphi}$; una fase global multiplicaría ambas amplitudes y no cambiaría esta razón.

Error frecuente

No se deben elevar al cuadrado las amplitudes complejas sin tomar primero su módulo. $(1 + e^{i\varphi})^2/4$ no es una probabilidad.

A.3 Capítulo 3: probabilidad**Solución razonada: E3.1**

Las marginales son

$$P_X(0) = 0.5, \quad P_X(1) = 0.5,$$

$$P_Y(0) = 0.6, \quad P_Y(1) = 0.4.$$

La probabilidad condicional es

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{0.3}{0.4} = 0.75.$$

Por linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 0.5 + 0.4 = 0.9.$$

No son independientes porque, por ejemplo,

$$P(0, 0) = 0.4 \neq 0.5(0.6) = 0.3.$$

Error frecuente

La independencia no puede concluirse porque las marginales parezcan “equilibradas”. Debe compararse la distribución conjunta con el producto de las marginales.

Solución razonada: E3.2

$$|\alpha_1 + \alpha_2|^2 = \frac{1}{4} |1 + e^{i\theta}|^2 = \frac{1 + \cos \theta}{2} = \cos^2 \frac{\theta}{2}.$$

Es máxima, igual a uno, cuando

$$\theta = 2\pi k,$$

y nula cuando

$$\theta = (2k + 1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Error frecuente

Sumar las probabilidades $1/4 + 1/4$ elimina el término de interferencia. Cuando los caminos son coherentes se suman amplitudes antes de calcular el módulo.

A.4 Capítulo 4: espacios de Hilbert

Solución razonada: E4.1

La norma del vector es 2, por lo que

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{2}(1, i, 1 - i)^T.$$

Una posible continuación ortonormal es

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i, 0)^T,$$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 - i, 1 + i, 2i)^T.$$

Se verifica directamente que

$$\langle u_j | u_k \rangle = \delta_{jk}.$$

No existe una única respuesta: cualquier par ortonormal que complete el complemento ortogonal de $\mathbf{u}_1$ es válido.

Error frecuente

En $\mathbb{C}^n$, Gram-Schmidt utiliza productos internos con conjugación. Usar $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$ en lugar de $\mathbf{u}^\dagger \mathbf{v}$ produce, en general, una base que no es ortogonal.

Solución razonada: E4.2

El primer estado factoriza:

$$|\Phi\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = |+\rangle |+\rangle.$$

Para $|\Psi\rangle$, la matriz de coeficientes es

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es $1/2$. Como no tiene rango uno, el estado es entrelazado.

Error frecuente

Que un estado esté escrito como suma de kets de dos qubits no implica entrelazamiento. La suma debe analizarse para decidir si puede factorizarse.

A.5 Capítulo 5: operadores

Solución razonada: E5.1

Se cumple $A^\dagger = A$. La ecuación característica es

$$\lambda^2 - 5\lambda - 1 = 0, \quad \lambda_{\pm} = \frac{5 \pm \sqrt{29}}{2}.$$

Para cada valor propio puede escogerse

$$\mathbf{v}_{\pm} = \begin{pmatrix} 2 + i \\ \lambda_{\pm} - 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_{\pm} = \frac{\mathbf{v}_{\pm}}{\sqrt{5 + (\lambda_{\pm} - 1)^2}}.$$

La descomposición espectral es

$$A = \lambda_+ |u_+\rangle \langle u_+| + \lambda_- |u_-\rangle \langle u_-|.$$

Error frecuente

En la entrada inferior izquierda aparece $2 - i$, el conjugado de $2 + i$. Perder ese signo hace que la matriz deje de ser hermitiana y altera todo el espectro.

Solución razonada: E5.2

$$B^\dagger = B, \quad B^\dagger B = I.$$

Así, B es hermitiana, unitaria y normal, pero no proyector.

$$C^\dagger = C, \quad C^2 = C.$$

Por tanto, C es hermitiana, normal y proyector, pero no unitaria. Finalmente,

$$DD^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D^\dagger D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D no es normal y tampoco pertenece a las demás categorías.

Error frecuente

Las categorías no son excluyentes. Una matriz puede ser, por ejemplo, hermitiana y unitaria simultáneamente.

A.6 Capítulo 6: medición

Solución razonada: E6.1

Con $\alpha = \sqrt{3}/2$ y $\beta = i/2$,

$$\langle \sigma_x \rangle = 2 \operatorname{Re}(\alpha^* \beta) = 0,$$

$$\langle \sigma_y \rangle = 2 \operatorname{Im}(\alpha^* \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \langle \sigma_z \rangle = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = \frac{1}{2}.$$

Para cada Pauli,

$$P_{\pm} = \frac{1 \pm \langle \sigma \rangle}{2}, \quad (\Delta\sigma)^2 = 1 - \langle \sigma \rangle^2.$$

Así:

	$P(+)$	$P(-)$	$(\Delta\sigma)^2$
σ_x	$1/2$	$1/2$	1
σ_y	$(2 + \sqrt{3})/4$	$(2 - \sqrt{3})/4$	$1/4$
σ_z	$3/4$	$1/4$	$3/4$

Error frecuente

El signo de $\langle \sigma_y \rangle$ depende de la posición de la conjugación. Debe calcularse $\alpha^* \beta$, no $\alpha \beta^*$.

Solución razonada: E6.2

El valor 1 corresponde al subespacio generado por los dos primeros vectores de la base. Por tanto,

$$P(1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

Para el valor 2,

$$P(2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

El valor esperado es

$$\langle A \rangle = 1 \left(\frac{1}{3} \right) + 2 \left(\frac{2}{3} \right) = \frac{5}{3}.$$

Error frecuente

Cuando un valor propio es degenerado deben sumarse las probabilidades de todas las componentes del subespacio propio; no se trata cada vector como un resultado físico distinto.

A.7 Capítulo 7: varios qubits y densidad

Solución razonada: E7.1

El primer estado es

$$|\psi_1\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle.$$

El segundo tiene matriz de coeficientes

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

con determinante $-1/2$, y es entrelazado. El tercero factoriza:

$$|\psi_3\rangle = \left(\frac{|0\rangle + 2|1\rangle}{\sqrt{5}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + 2|1\rangle}{\sqrt{5}} \right).$$

Error frecuente

La presencia de cuatro términos no determina la separabilidad. El criterio correcto para dos qubits puros es $ad - bc = 0$.

Solución razonada: E7.2

$$\rho = \begin{pmatrix} (1+p)/2 & (1-p)/2 \\ (1-p)/2 & (1-p)/2 \end{pmatrix}.$$

El cálculo da

$$\text{tr}(\rho^2) = 1 - p + p^2.$$

El estado es puro cuando

$$1 - p + p^2 = 1,$$

es decir, para $p = 0$ o $p = 1$. En los extremos la mezcla contiene un único estado; para $0 < p < 1$ es genuinamente mixta.

Error frecuente

Una matriz de densidad con términos fuera de la diagonal no es necesariamente pura. El criterio es $\text{tr}(\rho^2) = 1$, no la simple presencia de coherencias.

A.8 Capítulo 8: compuertas y circuitos**Solución razonada: E8.1**

Los estados sucesivos son

$$\begin{aligned} |0\rangle &\xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{S} \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}, \\ &\xrightarrow{H} \frac{(1+i)|0\rangle + (1-i)|1\rangle}{2}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}.$$

La compuerta S introduce una fase relativa de $\pi/2$. El segundo Hadamard convierte esa información de fase en nuevas amplitudes, aunque en este caso sus módulos siguen siendo iguales.

Error frecuente

En un producto matricial, la compuerta más temprana actúa desde la derecha. En este circuito el producto HSH es palindrómico y puede ocultar la confusión; escribir los estados intermedios evita aplicar una regla de orden incorrecta en circuitos generales.

Solución razonada: E8.2

Para $|\Phi^-\rangle$:

$$|00\rangle \xrightarrow{H_1} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Como solo se permiten H, X, CNOT , implementamos $Z_1 = H_1 X_1 H_1$, obteniendo $|\Phi^-\rangle$.

Para $|\Psi^+\rangle$:

$$|00\rangle \xrightarrow{H_1} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} |\Phi^+\rangle \xrightarrow{X_2} |\Psi^+\rangle.$$

Error frecuente

Una CNOT no crea entrelazamiento a partir de cualquier entrada. El qubit de control debe estar en superposición; aplicada directamente a $|00\rangle$, no cambia el estado.

A.9 Capítulo 9: hamiltoniano clásico**Solución razonada: E9.1**

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad \dot{x} = \frac{p}{m}.$$

Así,

$$H = p\dot{x} - L = \frac{p^2}{2m} + \lambda x^4.$$

Las ecuaciones de Hamilton son

$$\dot{x} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -4\lambda x^3.$$

Como $p = m\dot{x}$,

$$m\ddot{x} + 4\lambda x^3 = 0,$$

que coincide con Euler–Lagrange.

Error frecuente

En la transformación de Legendre debe reemplazarse $\dot{x}$ por p/m . Dejar simultáneamente p y $\dot{x}$ en H no produce una función del espacio de fases.

Solución razonada: E9.2

Con

$$Q_{\pm} = \frac{q_1 \pm q_2}{\sqrt{2}}, \quad P_{\pm} = \frac{p_1 \pm p_2}{\sqrt{2}},$$

se tiene

$$q_1^2 + q_2^2 = Q_+^2 + Q_-^2, \quad (q_1 - q_2)^2 = 2Q_-^2.$$

Entonces

$$H = \frac{P_+^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q_+^2 + \frac{P_-^2}{2m} + \frac{1}{2}m\left(\omega^2 + \frac{2k}{m}\right) Q_-^2.$$

Las frecuencias son

$$\omega_+ = \omega, \quad \omega_- = \sqrt{\omega^2 + \frac{2k}{m}}.$$

Error frecuente

El factor $\sqrt{2}$ de las coordenadas normales es esencial. Sin él, la transformación no preserva la forma cuadrática cinética y aparecen masas efectivas incorrectas.

A.10 Capítulo 10: hamiltoniano cuántico

Solución razonada: E10.1

$$U(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\Omega t} \end{pmatrix},$$

y

$$|\psi(t)\rangle = \frac{|0\rangle + e^{-i\Omega t} |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Por cálculo directo,

$$\langle \sigma_x \rangle_t = \cos(\Omega t).$$

El primer cero positivo ocurre en

$$t = \frac{\pi}{2\Omega}.$$

Error frecuente

La energía $\hbar\Omega$ produce la fase $e^{-i(\hbar\Omega)t/\hbar} = e^{-i\Omega t}$. Es frecuente conservar erróneamente un factor adicional de $\hbar$ en el exponente.

Solución razonada: E10.2

Las matrices de Pauli satisfacen

$$(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = \|\mathbf{b}\|^2 I.$$

Por tanto, los valores propios de $\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ son $\pm \|\mathbf{b}\|$, y los de H son

$$E_{\pm} = a \pm \|\mathbf{b}\|.$$

Separando el término identidad,

$$U(t) = e^{-iat/\hbar} \left[\cos\left(\frac{\|\mathbf{b}\| t}{\hbar}\right) I - i \sin\left(\frac{\|\mathbf{b}\| t}{\hbar}\right) \frac{\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{\|\mathbf{b}\|} \right].$$

Para $\mathbf{b} = 0$, simplemente $U = e^{-iat/\hbar} I$.

Error frecuente

La identidad vectorial requiere incluir los productos cruzados de Pauli; estos se cancelan porque $b_i b_j$ es simétrico y el tensor de Levi-Civita es antisimétrico.

A.11 Capítulo 11: sistemas continuos**Solución razonada: E11.1**

Con $E_n = n^2 E_1$,

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{14}} \left(e^{-iE_1 t/\hbar} \phi_1 + 2e^{-4iE_1 t/\hbar} \phi_2 + 3e^{-9iE_1 t/\hbar} \phi_3 \right).$$

Las probabilidades son $1/14, 4/14, 9/14$, y

$$\langle H \rangle = \frac{1E_1 + 4(4E_1) + 9(9E_1)}{14} = 7E_1.$$

Las fases relativas dependen de $3E_1 t/\hbar$ y $8E_1 t/\hbar$. Como $\gcd(3, 8) = 1$, el menor retorno, salvo fase global, es

$$T = \frac{2\pi\hbar}{E_1} = \frac{4mL^2}{\pi\hbar}.$$

Error frecuente

El coeficiente 3 aporta probabilidad $9/14$, no $3/14$. También debe buscarse el periodo de las fases relativas, pues una fase global es irrelevante.

Solución razonada: E11.2

Defina

$$E_R = \frac{\hbar^2}{2mR^2}.$$

Las energías presentes son $E_R, 0, 4E_R$, cada una con probabilidad $1/3$. Como $\hat{L}_z \phi_n = n\hbar \phi_n$,

$$\langle L_z \rangle = \frac{\hbar(-1 + 0 + 2)}{3} = \frac{\hbar}{3}.$$

Además,

$$\begin{aligned} (\Delta L_z)^2 &= \frac{5\hbar^2}{3} - \frac{\hbar^2}{9} = \frac{14}{9}\hbar^2, \\ (\Delta H)^2 &= \frac{17}{3}E_R^2 - \frac{25}{9}E_R^2 = \frac{26}{9}E_R^2. \end{aligned}$$

Error frecuente

La degeneración $E_n = E_{-n}$ no implica que los momentos angulares sean iguales: sus valores son $n\hbar$ y $-n\hbar$.

A.12 Capítulo 12: Ising y recocido

Solución razonada: E12.1

Usando $x_i = (s_i + 1)/2$,

$$f = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}s_1 - s_1s_2.$$

Por tanto,

$$C = \frac{3}{2}, \quad h_1 = \frac{1}{2}, \quad h_2 = 0, \quad J_{12} = -1.$$

La tabla binaria da

$$f(00) = 0, \quad f(01) = 2, \quad f(10) = 3, \quad f(11) = 1.$$

El mínimo único es $x_1 = x_2 = 0$, equivalente a $s_1 = s_2 = -1$.

Error frecuente

La constante no cambia el minimizador, pero debe conservarse si se desean comparar exactamente las energías QUBO e Ising.

Solución razonada: E12.2

El hamiltoniano tiene la forma

$$H(s) = \mathbf{b}(s) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad \mathbf{b} = (-(1-s), 0, sh).$$

Sus valores propios son

$$E_{\pm}(s) = \pm \sqrt{(1-s)^2 + h^2s^2},$$

y la brecha

$$g(s) = 2\sqrt{(1-s)^2 + h^2s^2}.$$

Minimizar su cuadrado produce

$$s_* = \frac{1}{1+h^2}, \quad g_{\min} = \frac{2h}{\sqrt{1+h^2}}.$$

Error frecuente

La brecha es la diferencia $E_+ - E_-$, por lo que contiene un factor dos. Es frecuente reportar únicamente el módulo del vector $\mathbf{b}$.

A.13 Soluciones de los ejercicios ampliados

Capítulo 1

Solución razonada: E1.3

Tome $\mathbf{v}_1 = (1, 0)^T$ y $\mathbf{v}_2 = (1, 1)^T$. Ambos son independientes y sus normalizaciones son $\mathbf{v}_1$ y $(1, 1)^T/\sqrt{2}$, cuyo producto interno es $1/\sqrt{2} \neq 0$. Gram-Schmidt resta la proyección:

$$\mathbf{w}_2 = (1, 1)^T - (1, 0)^T = (0, 1)^T.$$

La base corregida es la canónica. Normalizar cambia longitudes, no ángulos.

Error frecuente

Confundir “todos tienen norma uno” con “son ortonormales”; también debe existir ortogonalidad por pares.

Solución razonada: E1.4

Una implementación aplica, para cada columna v , las restas $\mathbf{w} -= \text{np.vdot}(\mathbf{q}, \mathbf{w}) * \mathbf{q}$ y luego normaliza. Para la lista dada no aparece un residuo nulo, pues el determinante de la matriz de columnas es $-1 - i \neq 0$. El resultado debe satisfacer $\|\mathbf{Q}^\dagger \mathbf{Q} - \mathbf{I}\|$ cercano a la precisión de máquina. $\text{np.vdot}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ conjuga u ; $\text{np.dot}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ no lo hace.

Error frecuente

Usar `dot` en $\mathbb{C}^n$ puede producir una lista que parece normalizada, pero no es ortogonal según el producto interno complejo.

Capítulo 2

Solución razonada: E2.3

El segundo vector es i veces el primero:

$$i(1, i)^T = (i, -1)^T.$$

Por ello representan el mismo estado puro. El tercero tiene razón de componentes $-i$, mientras el primero tiene razón i ; ninguna fase global altera esa razón, así que es un estado distinto.

Error frecuente

Comparar componentes por separado ignora que una única fase debe multiplicar todo el vector.

Solución razonada: E2.4

Las raíces son

$$z_k = \exp(2\pi i k/8), \quad k = 0, \dots, 7.$$

Todas tienen módulo uno y argumentos separados por $\pi/4$; forman un octágono regular. En Python se obtienen con `np.exp(2j*np.pi*np.arange(8)/8)`. Omitir una deja un hueco angular de $\pi/2$ entre dos raíces consecutivas.

Error frecuente

Usar $k = 1, \dots, 8$ no es incorrecto como conjunto, pero puede ocultar que $k = 8$ repite la raíz $k = 0$ si además se incluye esta última.

Capítulo 3**Solución razonada: E3.3**

$$\bar{a} = \frac{1475 - 1025}{2500} = 0.18, \quad \text{EE} \approx \sqrt{\frac{1 - 0.18^2}{2500}} = 0.0197.$$

El intervalo normal orientativo es

$$0.18 \pm 1.96(0.0197) \approx [0.141, 0.219].$$

Estos datos cuantifican fluctuación de muestreo, pero no descartan sesgo de lectura, preparación o calibración.

Error frecuente

Dividir la desviación por N en vez de por $\sqrt{N}$ subestima la incertidumbre.

Solución razonada: E3.4

La probabilidad de $+1$ es $p_+ = (1 + 0.3)/2 = 0.65$. Para cada N , se generan cien medias y se calcula su desviación típica. Teóricamente,

$$\text{sd}(\bar{a}) = \sqrt{\frac{1 - 0.3^2}{N}}.$$

Un gráfico log-log contra N debe tener pendiente cercana a $-1/2$.

Error frecuente

Mezclar las cien réplicas en una sola muestra elimina justamente la distribución de promedios que se desea estudiar.

Capítulo 4

Solución razonada: E4.3

Los productos internos se factorizarán como

$$\langle a \otimes b | c \otimes d \rangle = \langle a | c \rangle \langle b | d \rangle.$$

Como $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ y $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ son bases ortonormales, los cuatro productos son ortonormales. Hay cuatro vectores en un espacio de dimensión cuatro, luego forman una base.

Error frecuente

Comprobar solo normalización no establece ortogonalidad ni completitud.

Solución razonada: E4.4

Para los vectores canónicos e_k , use `P[k]=np.outer(e[k],e[k].conj())`. Entonces cada P_k tiene un único uno diagonal:

$$P_j P_k = \delta_{jk} P_k, \quad \sum_{k=0}^3 P_k = I_4.$$

Estas identidades expresan exclusión mutua y completitud de los resultados.

Error frecuente

Usar $|k\rangle^T$ en vez de $\langle k| = |k\rangle^\dagger$ falla para bases complejas.

Capítulo 5**Solución razonada: E5.3**

Un ejemplo es

$$A = \text{diag}(1 + i, 2i).$$

Toda matriz diagonal es normal, pues $AA^\dagger = A^\dagger A$. No es hermitiana porque sus entradas diagonales no son reales, ni unitaria porque los módulos de sus entradas son $\sqrt{2}$ y 2, no uno.

Error frecuente

Normal no significa “con norma uno”; significa conmutar con la propia adjunta.

Solución razonada: E5.4

La construcción $A = M + M^\dagger$ garantiza $A^\dagger = A$. `eigh` debe producir valores reales y una matriz U con

$$U^\dagger U \simeq I, \quad A \simeq U \text{diag}(\lambda) U^\dagger.$$

Se evalúan residuos con `np.linalg.norm` o `np.allclose`; no se exige igualdad bit a bit.

Error frecuente

Interpretar partes imaginarias del orden 10^{-15} como una violación física ignora el redondeo numérico.

Capítulo 6

Solución razonada: E6.3

Con $N = 1000$,

$$\bar{x} = \frac{540 - 460}{1000} = 0.08, \quad \text{EE} \approx \sqrt{\frac{1 - 0.08^2}{1000}} = 0.0315.$$

Para reducir el error a la mitad se necesitan aproximadamente cuatro veces más datos: $N \simeq 4000$ en total.

Error frecuente

Duplicar N solo reduce el error por un factor $1/\sqrt{2}$, no por dos.

Solución razonada: E6.4

El cálculo da

$$\mathbf{r} = (0, \sqrt{3}/2, 1/2), \quad \|\mathbf{r}\| = 1.$$

Entonces

$$\frac{1}{2}(I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \begin{pmatrix} 3/4 & -i\sqrt{3}/4 \\ i\sqrt{3}/4 & 1/4 \end{pmatrix} = |\psi\rangle \langle \psi|.$$

La norma unitaria del vector de Bloch confirma que el estado es puro.

Error frecuente

El signo de r_y se invierte si se omite la conjugación en $\langle \psi | \sigma_y | \psi \rangle$.

Capítulo 7

Solución razonada: E7.3

$ad - bc$ requiere cuatro amplitudes de un ket puro; ρ es una matriz de densidad mixta. Sin embargo,

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle \langle 0| \otimes |0\rangle \langle 0|) + \frac{1}{2}(|1\rangle \langle 1| \otimes |1\rangle \langle 1|)$$

ya exhibe una combinación convexa de estados producto. Por definición, es separable aunque esté clásicamente correlacionado.

Error frecuente

Correlación no equivale a entrelazamiento: estados mixtos separables pueden tener correlaciones clásicas.

Solución razonada: E7.4

Con $\psi = (1, 0, 0, 1)^T / \sqrt{2}$, se forma $\rho = \psi \psi^\dagger$. Tras escribirla con forma $(2, 2, 2, 2)$, `np.trace(..., axis1=1, axis2=3)` suma los índices del segundo qubit. Resulta

$$\rho_A = I/2, \quad \text{tr } \rho_A = 1, \quad \text{tr}(\rho_A^2) = 1/2.$$

Error frecuente

Sumar bloques sin respetar el orden de índices puede producir una matriz con traza incorrecta.

Capítulo 8**Solución razonada: E8.3**

Los operadores actúan de derecha a izquierda:

$$\text{CNOT}(H \otimes I) |00\rangle = |\Phi^+\rangle.$$

En cambio,

$$(H \otimes I)\text{CNOT} |00\rangle = (H \otimes I) |00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}},$$

que es producto. La afirmación intercambia el orden temporal.

Error frecuente

Leer un producto matricial de izquierda a derecha sin escribir estados intermedios.

Solución razonada: E8.4

El código del Laboratorio 2 produce

$$\psi = (1, 0, 0, 1)^T / \sqrt{2}, \quad |\psi|^2 = (1/2, 0, 0, 1/2).$$

La norma es uno y las dos trazas parciales son $I/2$. Esto verifica tanto la simulación del circuito como el entrelazamiento del resultado.

Error frecuente

Una convención de CNOT o de orden de bits distinta cambia la matriz; debe declararse antes de comparar vectores.

Capítulo 9**Solución razonada: E9.3**

Por la regla de la cadena y las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Los términos de cada par se cancelan. Si H es autónomo, se conserva; si tiene dependencia explícita, puede intercambiar energía con un agente externo.

Error frecuente

Concluir conservación solo porque la función se llama hamiltoniano.

Solución razonada: E9.4

Se integra

$$\dot{\theta} = p, \quad \dot{p} = -\sin \theta, \quad H = p^2/2 + 1 - \cos \theta.$$

Un método de alta precisión debe producir una curva cerrada alrededor del origen y una deriva relativa pequeña. Reportar $\max_t |H(t) - H(0)|/|H(0)|$ permite comparar pasos y métodos.

Error frecuente

Juzgar el integrador solo por una trayectoria visualmente suave; la deriva de una cantidad conservada es una prueba más sensible.

Capítulo 10**Solución razonada: E10.3**

La ecuación de Ehrenfest da

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, A] \rangle = 0.$$

Esto conserva la distribución de A , pero un estado puede ser superposición de autoestados comunes y no un autoestado individual.

Error frecuente

Conmutar significa admitir una base propia común, no que todos los vectores de Hilbert sean propios.

Solución razonada: E10.4

Aquí $H^2 = 3I$, por lo que

$$U(t) = \cos(\sqrt{3}t)I - i\frac{\sin(\sqrt{3}t)}{\sqrt{3}}H.$$

Esta expresión coincide con $\exp(-iHt/\hbar)$ y satisface $U^\dagger U = I$. Para $|0\rangle$, la primera columna de U es el estado evolucionado.

Error frecuente

Aplicar la exponencial elemento a elemento no calcula la exponencial matricial.

Capítulo 11**Solución razonada: E11.3**

En un intervalo de longitud L , Dirichlet produce $k_n = n\pi/L$, $n \geq 1$; Neumann incluye el modo $n = 0$; y las condiciones periódicas producen $k_n = 2\pi n/L$, $n \in \mathbb{Z}$, con degeneración entre $\pm n$. Cambian el dominio y, por ello, los valores propios.

Error frecuente

Tratar la fórmula diferencial como definición completa del operador.

Solución razonada: E11.4

Con $n = 100$, los primeros valores numéricos son aproximadamente

$$4.9344, 19.7328, 44.3810, 78.8550.$$

Los errores relativos frente a $\pi^2 k^2/2$ son, en valor absoluto, $8.1 \cdot 10^{-5}, 3.2 \cdot 10^{-4}, 7.3 \cdot 10^{-4}, 1.3 \cdot 10^{-3}$. Al duplicar n disminuyen aproximadamente por un factor cuatro, coherente con error $O(\Delta x^2)$.

Error frecuente

Comparar espectros sin mantener las mismas condiciones de frontera invalida la prueba de convergencia.

Capítulo 12**Solución razonada: E12.3**

Toda violación paga al menos P , mientras el costo original puede ganar como máximo 3. Por tanto, $P > 3$ es suficiente para que violar no resulte ventajoso. Un P enorme amplía el rango de coeficientes, empeora condicionamiento y puede reducir resolución efectiva en hardware.

Error frecuente

Elegir $P = 3$ puede dejar empates; una condición estricta evita ese borde.

Solución razonada: E12.4

La enumeración da

(x_1, x_2)	(0, 0)	(1, 1)	(0, 1)	(1, 0)
f	0	1	2	3

en orden creciente. Con $s_i = 2x_i - 1$,

$$f = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}s_1 - s_1s_2,$$

y ambas tablas coinciden configuración por configuración. El solucionador exacto debe reproducir el mismo orden.

Error frecuente

Olvidar la constante no cambia el minimizador, pero impide comparar energías exactas entre QUBO e Ising.

Notación esencial

Símbolo	Significado
$\mathbb{R}, \mathbb{C}$	Números reales y complejos
i	Unidad imaginaria, $i^2 = -1$
z^*	Conjugado complejo
A^T	Transpuesta
$A^\dagger$	Transpuesta conjugada o adjunta
$\mathcal{H}$	Espacio de Hilbert
$ \psi\rangle, \langle\psi $	Vector y vector dual en notación de Dirac
$\langle\phi \psi\rangle$	Producto interno
$ \psi\rangle\langle\phi $	Producto exterior, un operador
$\ \psi\ $	Norma
ρ	Matriz de densidad
tr_B	Traza parcial sobre el subsistema B
$\otimes$	Producto tensorial
$\hat{A}$	Operador
$[A, B]$	Conmutador $AB - BA$
$\hat{H}$	Hamiltoniano
$U(t)$	Operador unitario de evolución
$\hbar$	Constante de Planck reducida
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Matrices de Pauli
$\text{tr}(A)$	Traza
δ_{mn}	Delta de Kronecker

Propuesta de organización docente

Objetivos del capítulo

Este anexo ofrece una guía para convertir el libro en una experiencia formativa. Se plantean dos modalidades: un **curso único completo** y una **secuencia de tres cursos**. En ambas se distinguen las horas de contacto con el docente, el trabajo independiente y las actividades computacionales. La propuesta debe adaptarse al calendario, al sistema de créditos y al perfil de ingreso de cada institución.

C.1 Resultados de aprendizaje del trayecto

Al finalizar cualquiera de las dos modalidades, con la profundidad correspondiente, se espera que el estudiante pueda:

1. operar con números complejos, vectores, bases, productos internos, adjuntos, productos tensoriales y descomposiciones espectrales;
2. representar estados cuánticos mediante vectores de estado y matrices de densidad, y distinguir estados puros, mixtos, separables y entrelazados;
3. interpretar observables, probabilidades, valores esperados y varianzas, y estimarlos a partir de conteos finitos con una incertidumbre estadística explícita;
4. construir y analizar circuitos de uno y varios qubits, relacionando las compuertas con operadores unitarios;
5. explicar el papel del hamiltoniano en mecánica clásica y cuántica, y calcular evoluciones sencillas tanto analítica como numéricamente;
6. formular modelos elementales de Ising y QUBO, y reconocer su relación con el recocido cuántico; y
7. verificar resultados mediante programas reproducibles en Python, diferenciando un valor teórico exacto de una estimación numérica o experimental.

C.2 Supuestos para contabilizar el tiempo

Las cifras de este anexo usan horas de 60 minutos. Una **hora de contacto** corresponde a clase, taller, discusión o laboratorio acompañado por el docente. Una **hora de trabajo independiente** comprende lectura, resolución de ejercicios, programación, preparación de informes y estudio para evaluaciones.

Modalidad	Semanas	Contacto	Independiente	Carga total sugerida
Curso único completo	16	64 h	64 h	128 h
Secuencia de tres cursos	36 (3×12)	144 h	144 h	288 h

Se recomienda distribuir las cuatro horas semanales de contacto en **dos horas de desarrollo conceptual** y **dos horas de taller o laboratorio**. No es conveniente concentrar toda la práctica computacional al final: los cálculos numéricos deben acompañar la introducción de cada estructura matemática.

Atención: El número de semanas no mide por sí solo la profundidad

El curso único cubre todo el recorrido del libro, pero exige seleccionar demostraciones y asumir una base previa más sólida. La secuencia de tres cursos permite discutir con mayor cuidado las justificaciones, resolver más problemas y desarrollar proyectos computacionales de mayor alcance.

C.3 Opción I: un curso único completo

C.3.1 Perfil y duración

Esta modalidad está pensada para estudiantes de últimos semestres de ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas o física que ya hayan cursado al menos cálculo diferencial e integral y tengan experiencia básica con Python. Es recomendable que conozcan operaciones matriciales elementales; cuando no sea así, debe ofrecerse antes un módulo de nivelación de 12 a 16 horas.

Resultado clave: Carga recomendada

16 semanas, con **4 horas de contacto por semana** y **4 horas de trabajo independiente**: 64 horas de contacto y 128 horas totales. Una duración inferior a 14 semanas obliga a omitir temas o a convertir parte del curso en estudio autónomo guiado.

C.3.2 Planeación semanal

Sem.	Base en el libro	Núcleo conceptual	Actividad principal
1	Cap. 1	Conjuntos numéricos, escalares, vectores, matrices y lectura de notación.	Diagnóstico y taller de operaciones básicas.
2	Cap. 1	Bases, coordenadas, norma, ortogonalidad, Gram-Schmidt, valores y vectores propios; producto tensorial de vectores y matrices.	Problemas de cambio de base y ortonormalización.
3	Cap. 2	Forma cartesiana y polar de los complejos, conjugación, módulo, fase y fórmula de Euler.	Visualización del plano complejo.
4	Cap. 3	Probabilidad, variables aleatorias, media, varianza, muestreo, conteos y error estándar.	Simulación de experimentos Bernoulli.
5	Cap. 4	Espacios de Hilbert finitos, producto interno, notación de Dirac, proyectores y completitud.	Traducción entre notación matricial y notación de Dirac.

Sem.	Base en el libro	Núcleo conceptual	Actividad principal
6	Cap. 5 y Lab. 1	Adjunto, operadores hermitianos y unitarios, teorema espectral y diagonalización.	Laboratorio de adjunta, espectro y producto tensorial.
7	Cap. 6 y Lab. 3	Observables, regla de Born, valor esperado, varianza e incertidumbre estadística de los conteos.	Laboratorio de probabilidades y conteos.
8	Cap. 1–6	Integración del lenguaje matemático con los postulados operativos.	Evaluación intermedia y corrección razonada.
9	Cap. 7 y Lab. 2	Varios qubits, producto tensorial, entrelazamiento, matrices de densidad y traza parcial.	Laboratorio con estados de Bell.
10	Cap. 8 y Lab. 4	Esfera de Bloch, compuertas de un qubit, CNOT, circuitos y medición.	Construcción y simulación de circuitos.
11	Cap. 9	Lagrangiano, transformación de Legendre, variables canónicas y ecuaciones de Hamilton.	Problemas de dinámica clásica.
12	Cap. 10 y Lab. 5	Hamiltoniano cuántico, ecuación de Schrödinger, exponencial matricial y evolución unitaria.	Laboratorio de evolución temporal.
13	Cap. 11	Sistemas continuos, operadores diferenciales, dominios y discretización.	Comparación entre espectros discretizados.
14	Cap. 12 y Lab. 6	Modelos de Ising, formulación QUBO, penalizaciones y recocido cuántico.	Laboratorio de discretización y QUBO.
15	Cap. 13–14	Síntesis conceptual, errores frecuentes y desarrollo del proyecto final.	Tutoría y pruebas de reproducibilidad.
16	Todo el libro	Integración de resultados matemáticos, físicos y computacionales.	Presentación, defensa y retroalimentación final.

C.3.3 Evaluación sugerida

Componente	Peso
Controles conceptuales breves	10%
Series de ejercicios analíticos	20%
Laboratorios computacionales reproducibles	20%
Evaluación intermedia individual	20%
Proyecto integrador, informe y defensa	30%

El proyecto puede consistir en comparar la predicción exacta y la estimación por conteos de un circuito, estudiar la evolución de un sistema de pocos niveles o formular y resolver un QUBO pequeño. Debe incluir hipótesis, derivación, código ejecutable, validación numérica y una discusión de las limitaciones.

C.4 Opción II: secuencia de tres cursos

C.4.1 Propósito y carga

Esta modalidad es preferible cuando el grupo tiene preparación heterogénea o cuando el programa busca que el estudiante alcance autonomía para cursos posteriores de algoritmos, información cuántica, simulación o optimización cuántica.

Cada curso se desarrolla durante **12 semanas**, con 4 horas de contacto y 4 horas de trabajo independiente por semana. La secuencia completa comprende **36 semanas**, **144 horas de contacto** y **288 horas de trabajo total**.

Curso	Capítulos principales	Contacto	Producto final
I. Lenguaje matemático y computacional	1–5 y secciones pertinentes del 14	48 h	Biblioteca reproducible de operaciones y verificaciones matriciales.
II. Estados, medición y circuitos	6–8 y laboratorios 2–4	48 h	Estudio completo de un circuito con conteos, incertidumbre y estados reducidos.
III. Hamiltonianos y modelos de optimización	9–13 y laboratorios 5–6	48 h	Proyecto de dinámica o formulación Ising/QUBO con análisis de resultados.

C.4.2 Curso I: lenguaje matemático y computacional

Semanas	Contenido	Evidencia de aprendizaje
1	Diagnóstico, cuerpos numéricos, escalares, vectores y notación.	Mapa de prerrequisitos y plan de nivelación.
2–3	Matrices, sistemas lineales, bases, coordenadas, norma, ortogonalidad y Gram–Schmidt.	Taller analítico con verificación numérica.
4–5	Valores propios, diagonalización, producto tensorial y números complejos en forma cartesiana y polar.	Cuaderno reproducible de álgebra lineal.
6–7	Probabilidad, variables aleatorias, conteos, intervalos e incertidumbre de muestreo.	Informe de simulación estadística.
8–9	Espacios de Hilbert, producto interno, notación de Dirac, proyectores y completitud.	Problemas de representación y cambio de base.
10–11	Adjunto, matrices hermitianas, operadores unitarios y descomposición espectral; laboratorio 1.	Pruebas analíticas y computacionales.
12	Integración y evaluación final.	Proyecto corto defendido individualmente.

C.4.3 Curso II: estados, medición y circuitos

Semanas	Contenido	Evidencia de aprendizaje
1–2	Estados, observables, proyectores y regla de Born.	Resolución de experimentos de medición.
3–4	Valor esperado, varianza, relaciones de incertidumbre, conteos y error estándar; laboratorio 3.	Comparación entre valor exacto y estimado.
5–6	Qubit, fase relativa, esfera de Bloch y compuertas de un qubit; laboratorio 4.	Reconstrucción ideal de estados.
7–8	Producto tensorial de estados y operadores, estados separables y entrelazados.	Análisis de estados bipartitos.
9–10	Matrices de densidad, estados mixtos, traza parcial y laboratorio 2.	Cálculo de estados reducidos.
11	Compuertas de dos qubits, CNOT, circuitos y simulación.	Circuito reproducible con pruebas.
12	Integración y evaluación final.	Informe y defensa de un experimento simulado.

C.4.4 Curso III: hamiltonianos y modelos de optimización

Semanas	Contenido	Evidencia de aprendizaje
1–2	Mecánica clásica, lagrangiano, momento canónico y transformación de Legendre.	Derivación de hamiltonianos sencillos.
3–4	Ecuaciones de Hamilton, espacio de fases y conservación de la energía.	Solución analítica y simulación de trayectorias.
5–6	Hamiltoniano cuántico, ecuación de Schrödinger, evolución unitaria y laboratorio 5.	Comparación entre solución espectral y exponencial matricial.
7–8	Sistemas continuos, operadores no acotados, condiciones de frontera y discretización.	Estudio de convergencia numérica.
9–10	Modelos de Ising, variables binarias, QUBO, conversiones y penalizaciones.	Formulación matemática de un problema pequeño.
11	Recocido cuántico, aproximación adiabática y laboratorio 6.	Comparación de solucionadores o muestreadores.
12	Integración y evaluación final.	Proyecto técnico con informe y defensa.

C.5 Uso de los laboratorios

Los seis laboratorios del Capítulo 14 forman una progresión y no actividades aisladas:

Lab.	Competencia central	Momento recomendado
1	Adjunta, espectro y producto tensorial	Después de operadores hermitianos.
2	Bell, densidad y traza parcial	Después de sistemas bipartitos.
3	Probabilidades, conteos y error de estimación	Inmediatamente después de la regla de Born.
4	Esfera de Bloch y tomografía ideal	Durante el estudio del qubit.
5	Evolución mediante exponencial matricial	Después de la ecuación de Schrödinger.
6	Discretización y QUBO	Al cerrar sistemas continuos e Ising.

Cada entrega debe registrar versión de Python y bibliotecas, semilla aleatoria cuando corresponda, parámetros de entrada y criterios de comparación. Un resultado reproducible no se limita a producir una gráfica: debe permitir que otra persona ejecute el procedimiento y obtenga conclusiones compatibles.

C.6 Criterios para elegir la modalidad

Criterio	Curso único	Secuencia de tres cursos
Preparación inicial	Álgebra lineal, cálculo y Python ya consolidados.	Puede incorporar nivelación dentro del trayecto.
Objetivo institucional	Introducción amplia o asignatura electiva.	Línea de formación o certificado estructurado.
Profundidad matemática	Selección de demostraciones y problemas.	Mayor espacio para rigor, proyectos y discusión.
Componente computacional	Seis laboratorios compactos.	Laboratorios ampliados y proyectos por curso.
Continuidad posterior	Prepara para una asignatura de algoritmos cuánticos.	Prepara para rutas diferenciadas en circuitos, simulación u optimización.

Resultado clave: Recomendación general

Si el propósito es ofrecer una primera visión coherente a estudiantes con prerrequisitos sólidos, el curso único de 16 semanas es viable. Si se busca formar una base institucional estable, atender perfiles de ingreso diversos y exigir proyectos reproducibles, la secuencia de tres cursos ofrece una mejor relación entre amplitud, profundidad y práctica.

Bibliografía recomendada para profundización

Las referencias siguientes están agrupadas según los temas del libro. La indicación de nivel no califica la calidad de la obra: señala la preparación matemática que normalmente requiere para aprovecharla. No es necesario leerlas todas; conviene elegir una referencia principal por tema y utilizar las demás para aclarar dudas o ampliar perspectivas.

Ruta de lectura sugerida

- **Introductorio:** consolida intuición, notación y cálculo.
- **Intermedio:** desarrolla demostraciones y conecta varias áreas.
- **Avanzado:** profundiza en análisis funcional, dominios de operadores y formulaciones rigurosas.

Para preparar un primer curso de computación cuántica, una ruta equilibrada es: Strang o Axler; Needham; Ross o Blitzstein–Hwang; Griffiths–Schroeter; Rieffel–Polak; y finalmente Nielsen–Chuang.

Álgebra lineal, matrices y productos tensoriales

- **David C. Lay, Steven R. Lay y Judi J. McDonald.** *Álgebra lineal y sus aplicaciones*, 5.^a ed., Pearson, edición en español.

Nivel introductorio. Ofrece definiciones progresivas, visualización geométrica y muchos ejercicios sobre matrices, bases, ortogonalidad y valores propios.

- **Gilbert Strang.** *Introduction to Linear Algebra*, 6.^a ed., Wellesley–Cambridge Press, 2023.

Nivel introductorio. Presenta vectores, matrices, subespacios, ortogonalidad, valores propios y descomposiciones con una orientación geométrica y computacional. Es apropiado para reforzar el Capítulo 1.

- **Sheldon Axler.** *Linear Algebra Done Right*, 4.^a ed., Springer, 2024.

Nivel intermedio. Profundiza en espacios vectoriales, transformaciones lineales, operadores, espectro y producto tensorial. Su cuarta edición está disponible como [libro de acceso abierto](#).

- **Roger A. Horn y Charles R. Johnson.** *Matrix Analysis*, 2.^a ed., Cambridge University Press, 2013.

Nivel avanzado. Referencia sobre matrices hermitianas, normales, positivas, productos de Kronecker y análisis espectral.

Números complejos y representación geométrica

- **Tristan Needham.** *Visual Complex Analysis*, edición del 25 aniversario, Oxford University Press, 2023.

Nivel introductorio–intermedio. Explica números complejos, fase, exponencial y transformaciones complejas mediante argumentos geométricos. Complementa especialmente el Capítulo 2.

- **James Ward Brown y Ruel V. Churchill.** *Complex Variables and Applications*, 9.^a ed., McGraw–Hill, 2014.

Nivel intermedio. Añade funciones analíticas, integración compleja, series y residuos. Es útil para continuar hacia métodos matemáticos de la física, aunque esos temas exceden los prerrequisitos mínimos de este libro.

Probabilidad y estadística

- **Sheldon Ross.** *A First Course in Probability*, 10.^a ed., Pearson.

Nivel introductorio. Desarrolla probabilidad condicional, independencia, variables aleatorias, esperanza y varianza con numerosos ejercicios. Es la continuación natural del Capítulo 3.

- **Joseph K. Blitzstein y Jessica Hwang.** *Introduction to Probability*, 2.^a ed., Chapman & Hall/CRC, 2019.

Nivel introductorio–intermedio. Destaca por su enfoque de resolución de problemas y por conectar los conceptos probabilísticos. El curso, el libro y ejercicios resueltos se encuentran en [Harvard Statistics 110](#).

- **George Casella y Roger L. Berger.** *Statistical Inference*, 2.^a ed., Duxbury, 2002.

Nivel intermedio. Profundiza en estimadores, distribuciones muestrales, intervalos y errores estándar; sustenta la transición de probabilidades ideales a datos finitos.

Espacios de Hilbert, operadores y análisis funcional

- **Erwin Kreyszig.** *Introductory Functional Analysis with Applications*. Wiley.

Nivel intermedio. Desarrolla espacios normados, espacios de Hilbert, operadores lineales y teoría espectral con ejemplos aplicados. Amplía los Capítulos 4 y 5 sin exigir desde el inicio el nivel de un tratado especializado.

- **Brian C. Hall.** *Quantum Theory for Mathematicians*, Graduate Texts in Mathematics 267, Springer, 2013.

Nivel intermedio–avanzado. Une el formalismo de Hilbert con la mecánica cuántica y trata operadores autoadjuntos acotados y no acotados, ecuación de Schrödinger y teorema espectral.

- **Michael Reed y Barry Simon.** *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, edición revisada y ampliada, Academic Press, 1980.

Nivel avanzado. Es una referencia rigurosa para dominios, operadores no acotados, autoadjunción y teoría espectral. Se recomienda después de un curso formal de análisis real y funcional.

Hamiltonianos y mecánica clásica

- **Herbert Goldstein, Charles P. Poole y John L. Safko.** *Classical Mechanics*, 3.^a ed., Pearson, 2002.

Nivel intermedio. Desarrolla con detalle lagrangianos, transformaciones de Legendre, ecuaciones de Hamilton, transformaciones canónicas y corchetes de Poisson. Profundiza el Capítulo 9.

- **Vladimir I. Arnold.** *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2.^a ed., Springer, 1989.
Nivel avanzado. Presenta la mecánica hamiltoniana desde la geometría simpléctica. Es especialmente valioso para comprender por qué las ecuaciones de Hamilton poseen su estructura matemática particular.

Mecánica cuántica, medición y hamiltonianos cuánticos

- **Alberto Galindo y Pedro Pascual.** *Mecánica cuántica*, vols. 1 y 2, Eudema Universidad, 1989.
Nivel intermedio-avanzado; en español. Desarrolla espacios de Hilbert, operadores, medición y dinámica con rigor matemático.
- **David J. Griffiths y Darrell F. Schroeter.** *Introduction to Quantum Mechanics*, 3.^a ed., Cambridge University Press, 2018.
Nivel introductorio-intermedio. Es una entrada accesible a la ecuación de Schrödinger, medición, momento angular, espín y métodos de aproximación. Complementa los Capítulos 6, 10 y 11.
- **Ramamurti Shankar.** *Principles of Quantum Mechanics*, 2.^a ed., Springer, 1994.
Nivel intermedio. Incluye una introducción matemática autocontenida y desarrolla con cuidado simetrías, evolución temporal, oscilador armónico y formulación mediante espacios de Hilbert.
- **J. J. Sakurai y Jim Napolitano.** *Modern Quantum Mechanics*, 3.^a ed., Cambridge University Press, 2020.
Nivel intermedio-avanzado. Ofrece una formulación moderna basada en estados, operadores, simetrías y espín. Es recomendable después de dominar una introducción como la de Griffiths.

Computación e información cuánticas

- **N. David Mermin.** *Quantum Computer Science: An Introduction*. Cambridge University Press, 2007.
Nivel introductorio. Desarrolla qubits, medición y circuitos con una carga física moderada y numerosos ejemplos.
- **Eleanor G. Rieffel y Wolfgang H. Polak.** *Quantum Computing: A Gentle Introduction*. MIT Press, 2011.
Nivel introductorio. Está dirigido a estudiantes de matemáticas, ingeniería y ciencias de la computación, y explica la física y el álgebra necesarias antes de estudiar algoritmos.
- **Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang.** *Quantum Computation and Quantum Information*, edición del décimo aniversario, Cambridge University Press, 2010.
Nivel intermedio. Es la referencia general para qubits, circuitos, algoritmos, canales, entrelazamiento, corrección de errores e información cuántica. Profundiza los Capítulos 7 y 8.
- **John Watrous.** *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, 2018.
Nivel avanzado. Presenta información cuántica con mayor rigor matemático: operadores, normas, canales, mediciones, entropías y entrelazamiento.
- **John Preskill.** *Lecture Notes on Quantum Computation and Quantum Information*. California Institute of Technology.

Nivel intermedio–avanzado. Estas [notas de acceso abierto](#) cubren fundamentos, medición, evolución, entrelazamiento, algoritmos, información y corrección de errores.

- **Ryszard Horodecki, Paweł Horodecki, Michał Horodecki y Karol Horodecki.** “Quantum entanglement”, *Reviews of Modern Physics*, vol. 81, pp. 865–942, 2009. [DOI](#).

Nivel avanzado. Revisa separabilidad y entrelazamiento, incluyendo la diferencia esencial entre estados puros y mixtos.

Ising, QUBO y recocido cuántico

- **Andrew Lucas.** “Ising formulations of many NP problems”, *Frontiers in Physics*, vol. 2, art. 5, 2014. [DOI y acceso al artículo](#).

Nivel intermedio. Muestra cómo formular numerosos problemas NP-completos y NP-difíciles como modelos de Ising.

- **Fred Glover, Gary Kochenberger, Rick Hennig y Yu Du.** “Quantum Bridge Analytics I: A Tutorial on Formulating and Using QUBO Models”, *Annals of Operations Research*, vol. 314, pp. 141–183, 2022. [DOI y acceso al artículo](#).

Nivel intermedio. Es una guía sistemática para construir QUBO, incorporar restricciones mediante penalizaciones y modelar problemas de optimización combinatoria.

- **Arnab Das y Bikas K. Chakrabarti.** “Colloquium: Quantum annealing and analog quantum computation”, *Reviews of Modern Physics*, vol. 80, pp. 1061–1081, 2008. [DOI y acceso al artículo](#).

Nivel intermedio–avanzado. Revisa los fundamentos físicos del recocido cuántico, su relación con la evolución adiabática y sus diferencias frente a la computación digital por compuertas.

- **Tameem Albash y Daniel A. Lidar.** “Adiabatic quantum computation”, *Reviews of Modern Physics*, vol. 90, art. 015002, 2018. [DOI](#).

Nivel avanzado. Presenta la formulación, condiciones adiabáticas, brechas espectrales y limitaciones de implementaciones.

- **D-Wave Quantum Inc.** *Ocean SDK Documentation*, recurso en línea de actualización continua: docs.dwavequantum.com.

Nivel aplicado. Complementa el Capítulo 12 con definiciones operativas de BQM, Ising y QUBO, conversiones entre formulaciones y ejemplos de simuladores y muestreadores disponibles en Ocean.

Recursos computacionales

- **NumPy Developers.** *NumPy Reference*: numpy.org/doc. Incluye `vdot`, `kron` y las rutinas espectrales.
- **SciPy Community.** *SciPy API Reference*: docs.scipy.org. Incluye la exponencial matricial `scipy.linalg.expm`.
- **IBM Quantum.** *Qiskit Documentation*: docs.quantum.ibm.com. Referencia aplicada para circuitos, simulación y muestreo.

Selección rápida según el objetivo

Objetivo	Ruta de lectura recomendada
Preparar el primer curso de computación cuántica	Strang → Needham → Ross o Blitzstein–Hwang → Griffiths–Schroeter → Rieffel–Polak.
Fortalecer el rigor matemático	Axler → Kreyszig → Hall → Reed–Simon.
Profundizar en hamiltonianos	Goldstein → Arnold → Griffiths–Schroeter → Shankar o Sakurai–Napolitano.
Estudiar circuitos e información cuántica	Rieffel–Polak → Nielsen–Chuang → Preskill → Watrous.
Trabajar con Ising, QUBO y recocido	Lucas → Glover–Kochenberger–Hennig–Du → Das–Chakrabarti → documentación de Ocean.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a todas las **profesoras y profesores miembros de la Alianza Quantum Colombia**, por sus contribuciones, correcciones, ajustes e ideas, que han hecho posible este texto.

Puede conocer más sobre la alianza en www.cybercolombia.org/quantum/.

Si desea ser parte de la **Alianza Quantum Colombia**, escriba a
quantum@cybercolombia.org.